

SUPSI

Piattaforma Didattica Interattiva per l'Apprendimento

Studente/i

Luca Fantò

Antonio Marroffino

Relatore

Tommaso Agnola

Correlatore

Roberto Guidi

Committente

Tommaso Agnola

Corso di laurea

**Bachelor in Ingegneria
Informatica**

Modulo

P-P6051 Progetto di Semestre

Anno

2025

Data

2 maggio 2025

STUDENTSUPSI

Ringraziamenti

Prima di procedere con la trattazione, desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto e che ci hanno accompagnato nel nostro percorso di crescita accademica e personale.

Un sentito grazie al nostro relatore Tommaso Agnola per il continuo supporto, la fiducia e l'incoraggiamento che ci ha sempre dimostrato. La sua guida è stata fondamentale in tutte le fasi del progetto.

Ringraziamo anche il nostro correlatore Roberto Guidi per i consigli preziosi, la disponibilità e la professionalità con cui ha saputo guidarci nei momenti più delicati. Un grazie anche ad altri docenti SUPSI per il loro contributo critico e costruttivo.

Un ringraziamento speciale va al CEO della SUPSI per aver condiviso il nostro sondaggio con l'intera comunità studentesca, e alla pagina Instagram @supsi_dti per la diffusione tramite canali social.

Ringraziamo infine il gruppo FDT per la partecipazione attiva alla user research e il supporto concreto offerto durante tutto lo sviluppo del progetto.

Indice

Abstract	1
1 Introduzione	3
2 Contesto e Motivazione	5
2.1 Prassi Educative Universitarie	5
2.2 Ambito e Necessità del Progetto	6
3 Problema	7
3.1 Relazioni con gli Stakeholder	8
3.2 User Research	8
3.2.1 Obiettivi dei Sondaggi	9
3.2.2 Metodologia	9
3.2.3 Risultati	10
3.3 Gamification	14
3.3.1 Elementi Chiave della Gamification	14
3.3.2 Benefici e Applicazioni	15
3.3.3 Criticità e Limiti	15
3.4 Sfide e Opportunità	15
3.5 Obiettivi	16
3.5.1 Obiettivi Generali	17
3.5.2 Obiettivi Specifici	17
3.5.3 Criteri di Successo	17
4 Stato dell'arte	19
4.1 Piattaforme Didattiche Interattive	19
4.2 Gamification nell'Istruzione	20
4.3 Interfacce Utente e Esperienza Utente (UI/UX)	21
4.4 Sicurezza e Privacy	21

5	Approccio al problema	23
5.1	Descrizione	23
5.2	Compiti	25
5.3	Tecnologie	26
5.3.1	Framework e Strumenti di Sviluppo	26
5.3.2	Architettura e Progettazione del Backend	28
5.3.3	Architettura e Progettazione del Frontend	29
5.3.4	Microsoft Entra ID	31
5.3.5	OpenAPI	34
5.3.6	Database: MongoDB	34
5.3.7	Dockerizzazione dei Componenti	35
5.3.8	Version Control System (VCS)	36
5.4	Deployment	37
5.4.1	Pipeline CI/CD	37
5.4.2	Integrazione con Google Cloud Platform	38
5.4.3	Gestione del Database	39
5.4.4	Architettura Serverless e Container-Based	39
5.4.5	Vantaggi del Deployment Cloud Native	40
6	Risultati	41
6.1	Applicativo Backend	41
6.2	Applicativo Frontend	42
6.3	Funzionalità dell'applicazione	42
6.4	Ambiti di crescita	43
6.4.1	Gestione del Tempo	44
6.4.2	Curva di Apprendimento Tecnologica	44
6.4.3	Raccolta Feedback dai Docenti	45
6.4.4	Gestione delle Priorità e Adattamento	45
6.5	Valutazione Complessiva	45
6.5.1	Implementazione Tecnica	46
6.5.2	Validazione tramite User Research	46
6.5.3	Sviluppo di Competenze Trasversali	47
7	Conclusioni	49
7.1	Conclusioni di Progetto	49
7.2	Implementazioni Future	50
7.2.1	Estensione delle Tipologie di Domanda	50
7.2.2	Esecuzione Sincrona dei Quiz	50
7.2.3	Integrazione con Servizi Microsoft SUPSI	51
7.2.4	Evoluzione Guidata dai Feedback	51

7.3 Riflessioni conclusive	51
--------------------------------------	----

Elenco delle figure

3.1	Valutazione dell'efficacia delle piattaforme da parte degli studenti	10
3.2	Valutazione dell'efficacia delle piattaforme da parte degli insegnanti	10
3.3	Motivazioni principali che spingono gli studenti a partecipare a un quiz interattivo	11
3.4	Grado di interesse degli studenti verso un sistema di progressi e ricompense .	12
3.5	Suggerimenti degli insegnanti per migliorare la partecipazione degli studenti .	12
3.6	Grado di apprezzamento per il sistema a punti e ranking	13
3.7	Percezione della classifica finale da parte degli studenti	13
5.1	Architettura generale dell'applicativo non deployato su cloud	24
5.2	Architettura generale dell'applicativo cloud native	25
5.3	Uso di memoria di Quarkus	27
5.4	Tempo di Start Up di Quarkus	27
5.5	Architettura dei layer	29
5.6	React Query	30
5.7	Architettura generale dell'integrazione con Microsoft Entra ID	31
5.8	Dettaglio del flusso OAuth2 con PKCE tramite MSAL e Entra ID	32
5.9	Validazione JWT e recupero profilo utente tramite Client Credentials	33
5.10	Flusso di deployment	38
5.11	Deploy su GCP con Cloud Run basato sui Containers	39
5.12	Applicazione Cloud Native e Serverless	40
6.1	Architettura monolitica VS. Architettura a microservizi	46

Elenco delle tabelle

Abstract

Italiano

Il progetto punta a sviluppare una piattaforma didattica interattiva progettata per migliorare il coinvolgimento degli studenti tramite l'integrazione di elementi di gamificazione. L'idea nasce da un'analisi dei bisogni condotta presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), che ha coinvolto attivamente studenti e docenti. Questa analisi ha evidenziato come le soluzioni attualmente disponibili (quali Kahoot o Wooclap) non rispondano pienamente ai requisiti di accessibilità, continuità e gratuità richiesti in ambito accademico.

La piattaforma è stata sviluppata secondo un'architettura a microservizi: il backend è sviluppato in Java con il framework *Quarkus*, ottimizzato tramite *GraalVM* per garantire prestazioni elevate e tempi di avvio contenuti; i dati sono gestiti da *MongoDB*, database NoSQL document-oriented. Il frontend, realizzato in *React* e *TypeScript*, comunica con il backend attraverso API REST definite con *OpenAPI* e gestite con *Axios*. L'intero sistema è containerizzato con *Docker* e distribuito su Google Cloud Platform tramite *Cloud Run*, assicurando caratteristiche cloud-native e serverless. L'autenticazione è gestita da *Microsoft Azure Entra ID*, con prospettive di integrazione futura ai sistemi istituzionali SUPSI.

Il processo di sviluppo ha seguito un approccio iterativo ispirato alla metodologia Agile, affiancato a una progettazione centrata sull'utente, con cicli continui di prototipazione e feedback qualitativo. La release corrente permette la creazione di corsi organizzati in cartelle tematiche, l'inserimento e la pubblicazione di quiz asincroni, la gestione di una question bank condivisa, l'importazione di domande e la visualizzazione di statistiche aggregate e individuali. Attualmente sono supportate domande a risposta vero/falso e a scelta multipla. Tutti gli obiettivi progettuali sono stati raggiunti con successo e la versione finale è stata validata positivamente da un gruppo rappresentativo di studenti e docenti SUPSI.

English

The project aims to develop an interactive educational platform designed to enhance student engagement through the integration of gamification elements. The idea stems from a needs analysis conducted at the Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), which actively involved both students and faculty. This analysis revealed that currently available solutions (such as Kahoot or Wooclap) do not fully meet the accessibility, continuity, and free-of-charge requirements demanded by the academic context.

The platform has been built using a microservices architecture: the backend is implemented in Java with the *Quarkus* framework, optimized via *GraalVM* to ensure high performance and fast startup times; data are managed by *MongoDB*, a document-oriented NoSQL database. The frontend, developed in *React* and *TypeScript*, communicates with the backend through REST APIs defined with *OpenAPI* and handled via *Axios*. The entire system is containerized with *Docker* and deployed on Google Cloud Platform using *Cloud Run*, providing a fully cloud-native, serverless setup. Authentication is managed through *Microsoft Azure Entra ID*, with future plans to integrate with SUPSI's institutional systems.

The development process followed an iterative, Agile-inspired approach combined with user-centered design, featuring continuous prototyping cycles and qualitative feedback loops. The current release supports the creation of courses organized into thematic folders, the creation and publication of asynchronous quizzes, management of a shared question bank, question import, and display of both aggregated and individual statistics. Currently supported question types are true/false and multiple choice.

All project objectives have been successfully met, and the final version has been positively validated by a representative group of SUPSI students and faculty.

Capitolo 1

Introduzione

Il documento è suddiviso in sette capitoli, ciascuno dei quali affronta un aspetto specifico del progetto, secondo un percorso logico e progressivo:

- **Capitolo 2 – Contesto e Motivazione:** introduce il contesto accademico e tecnologico in cui nasce il progetto, evidenziando le motivazioni che hanno portato allo sviluppo della piattaforma.
- **Capitolo 3 – Problema:** analizza le principali criticità riscontrate nelle soluzioni educative attuali e presenta i bisogni raccolti dagli stakeholder.
- **Capitolo 4 – Stato dell'arte:** offre una panoramica delle piattaforme esistenti e delle pratiche più diffuse nel campo della gamification educativa.
- **Capitolo 5 – Approccio al problema:** descrive l'approccio metodologico adottato, le tecnologie scelte e le funzionalità implementate nella piattaforma.
- **Capitolo 6 – Risultati:** presenta i risultati raggiunti, sia in termini di implementazione tecnica che di validazione tramite user research.
- **Capitolo 7 – Conclusioni:** sintetizza le principali considerazioni emerse e delinea possibili sviluppi futuri.

Questa struttura accompagna il lettore attraverso tutte le fasi del lavoro, dalla definizione del problema fino alla valutazione dell'impatto della soluzione proposta.

Capitolo 2

Contesto e Motivazione

In un panorama formativo sempre più digitalizzato, emerge la necessità di strumenti didattici capaci di stimolare realmente l'interesse degli studenti. Questo capitolo analizza sia il contesto accademico — con le attuali prassi didattiche universitarie e le principali metodologie (lezioni frontali, blended learning, flipped classroom, MOOC, Education 3.0) — sia l'ambito tecnologico in cui nasce il progetto. Si evidenziano le lacune delle soluzioni attuali e le motivazioni che hanno guidato lo sviluppo di una piattaforma in grado di integrarsi in modo continuo, accessibile e gratuito.

Viene inoltre approfondito il ruolo della gamification come approccio strategico per favorire un apprendimento più coinvolgente, personalizzato e sostenibile.

2.1 Prassi Educative Universitarie

La didattica universitaria tradizionale si fonda prevalentemente su lezioni frontali e valutazioni in forma di esame scritto, un modello che garantisce rigore accademico ma presenta limiti in termini di interattività e personalizzazione dell'apprendimento [1].

Oltre a questa modalità, il *blended learning*—ossia l'integrazione strategica di momenti in presenza e momenti online—ha visto una rapida adozione, offrendo un migliore equilibrio tra flessibilità e interazione docente-studente [2][3].

Un'ulteriore evoluzione è rappresentata dalla *flipped classroom*, che sposta la prima esposizione dei contenuti fuori dall'aula e dedica il tempo in presenza ad attività collaborative e di approfondimento [4].

Accanto a queste pratiche, si registra un crescente impiego di assistenti virtuali basati su AI

e di soluzioni di micro-learning per personalizzare i percorsi, favorendo un apprendimento autodiretto e continuo [5].

Infine, l'evoluzione verso un'*Education 3.0* spinge verso modelli altamente personalizzati e basati su tecnologie mobili e web, integrando neuroscienze e psicologia cognitiva per ottimizzare l'efficacia degli interventi formativi [6].

2.2 Ambito e Necessità del Progetto

Questo progetto è stato sviluppato come parte del corso di laurea in Ingegneria Informatica presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). Rappresenta la conclusione del percorso triennale, unendo teoria e pratica nello sviluppo di una piattaforma didattica interattiva.

Negli ultimi anni, l'esigenza di soluzioni digitali efficaci per l'apprendimento è cresciuta notevolmente. L'integrazione della tecnologia in ambito educativo è oggi considerata fondamentale per aumentare la motivazione e la partecipazione degli studenti, come evidenziato nel Digital Education Outlook dell'OCSE [7].

Molte delle piattaforme attualmente utilizzate — come Kahoot [8] o Wooclap [9] — si focalizzano su singole sessioni, con un approccio frammentario e spesso legato a funzionalità premium. Questi strumenti, seppur utili, non coprono tutte le necessità didattiche. La piattaforma proposta si propone quindi di colmare questo vuoto, offrendo uno strumento gratuito, accessibile e continuo, che favorisca l'interazione, la collaborazione e il coinvolgimento attivo.

L'idea guida è quella di rendere l'apprendimento un'esperienza più immersiva e coinvolgente, attraverso un uso consapevole e strutturato della gamification.

Capitolo 3

Problema

Esistono numerose piattaforme didattiche digitali finalizzate a incrementare l'interazione e il coinvolgimento, ma molte di esse non risultano pienamente efficaci nel rispondere alle esigenze specifiche di studenti e docenti universitari.

L'efficacia della didattica universitaria tradizionale è spesso compromessa da metodi basati esclusivamente su lezioni frontali e valutazioni sommative, che faticano a mantenere alta la motivazione e l'attenzione degli studenti. In questo contesto, l'assenza di attività interattive e di percorsi di apprendimento personalizzati contribuisce a rendere l'esperienza formativa poco coinvolgente, con conseguenti ricadute negative sul rendimento e sulla partecipazione in aula.

In aggiunta, la mancanza di feedback immediato e di strumenti per monitorare continuamente i progressi individuali impedisce di adattare tempestivamente le strategie didattiche, riducendo l'efficacia complessiva dell'insegnamento. L'insufficiente integrazione di elementi ludici e stimoli competitivi si traduce in un basso engagement, soprattutto in corsi dai contenuti teorici complessi.

Partendo dai feedback raccolti direttamente da studenti e docenti, questo capitolo individua le principali criticità — uniformità dei contenuti, scarsità di coinvolgimento attivo e difficoltà di personalizzazione del percorso — che hanno motivato lo sviluppo di una piattaforma capace di introdurre meccanismi di gamification e di favorire un apprendimento più dinamico, adattivo e centrato sull'utente.

3.1 Relazioni con gli Stakeholder

Per garantire che la piattaforma rispondesse concretamente ai bisogni degli utenti finali, sin dalle fasi iniziali del progetto è stato fondamentale coinvolgere attivamente gli stakeholder principali. In particolare, il supporto del nostro relatore ha rappresentato un punto di riferimento costante, permettendoci di adattare le scelte progettuali in modo coerente con le esigenze del contesto accademico.

Parallelamente, abbiamo condotto una fase di user research tramite la somministrazione di sondaggi online rivolti sia a insegnanti sia a studenti. I questionari, differenziati per categoria, ci hanno permesso di raccogliere informazioni preziose su aspettative, difficoltà riscontrate e funzionalità desiderate.

- **Insegnanti:** Hanno sottolineato la necessità di strumenti intuitivi, ma capaci di offrire un quadro chiaro sul progresso degli studenti.
- **Studenti:** Hanno espresso l'esigenza di un apprendimento più interattivo e coinvolgente, con percorsi personalizzabili e attività non ripetitive.

I feedback raccolti sono stati fondamentali per impostare la struttura funzionale della piattaforma. La costante interazione con il relatore e l'analisi dei dati ottenuti ci hanno permesso di sviluppare una soluzione centrata sull'utente, innovativa e realmente inclusiva.

3.2 User Research

La User Research è stata fondamentale per comprendere le esigenze specifiche di studenti e insegnanti, assicurando che la piattaforma rispondesse in modo efficace e concreto alle loro necessità. Come unico metodo di raccolta dati sono stati utilizzati due sondaggi distinti, uno rivolto agli studenti e uno agli insegnanti, progettati per indagare bisogni, abitudini e aspettative legate all'uso delle piattaforme didattiche.

La diffusione del sondaggio per gli studenti ha beneficiato del supporto istituzionale della SUPSI: è stato infatti condiviso attraverso le storie Instagram del canale ufficiale @supsi_dti e incluso in una comunicazione inviata via email a tutti gli studenti dal CEO della SUPSI. Questo ci ha permesso di ottenere un campione numericamente significativo, con un totale di 68 risposte raccolte.

Al contrario, la distribuzione del sondaggio per gli insegnanti ha presentato maggiori difficoltà, legate alla complessità nel raggiungere direttamente il corpo docente. Nonostante

questo, siamo riusciti a ottenere 4 risposte da figure chiave, tra cui il nostro relatore e il correlatore del progetto. Pur non trattandosi di un numero elevato, riteniamo queste risposte estremamente significative dal punto di vista qualitativo, poiché tutti gli insegnanti coinvolti hanno avuto modo di osservare da vicino l'evoluzione del progetto e hanno fornito feedback approfonditi.

3.2.1 Obiettivi dei Sondaggi

Per orientare la raccolta dati e garantire che le domande fossero mirate alle reali esigenze, abbiamo definito due linee guida principali prima di strutturare i questionari. Di seguito sono riportati i principali obiettivi che hanno guidato la progettazione dei sondaggi.

- **Comprendere le Esigenze Distinte:** Abbiamo creato due sondaggi separati, uno per gli studenti e uno per gli insegnanti, per raccogliere dati specifici sui loro bisogni e aspettative. Gli studenti e gli insegnanti hanno esigenze differenti, e volevamo assicurarci che la piattaforma fosse progettata per soddisfare entrambi i gruppi.
- **Valutare l'Engagement e l'Efficacia:** Determinare quali elementi della gamification e quali funzionalità della piattaforma sono percepiti come più efficaci nel promuovere il coinvolgimento e migliorare l'esperienza di apprendimento.

3.2.2 Metodologia

Per garantire la validità e l'affidabilità dei risultati, abbiamo scelto metodi di somministrazione e analisi differenti per studenti e docenti. Di seguito viene descritto l'approccio metodologico adottato per ciascun gruppo.

- **Studenti:** Il sondaggio per gli studenti si è concentrato su come la gamification possa rendere l'apprendimento più interessante e su quali funzionalità interattive preferiscono.
- **Insegnanti:** Il sondaggio per gli insegnanti ha esplorato l'importanza di strumenti che facilitino l'interazione e il monitoraggio del progresso degli studenti, offrendo anche spazio a suggerimenti mirati.

3.2.3 Risultati

I risultati dei sondaggi hanno fornito preziose intuizioni che hanno guidato lo sviluppo della piattaforma:

Confronto tra percezione di studenti e insegnanti

Un elemento interessante emerso dalla user research riguarda la percezione dell'efficacia delle piattaforme didattiche attualmente in uso. Alla domanda rivolta agli insegnanti su quanto ritenessero utili tali strumenti per migliorare l'apprendimento, il 100% ha risposto con il valore 3 su 4, indicando un'opinione complessivamente positiva ma uniforme.

Al contrario, le risposte degli studenti sono risultate molto più eterogenee: soltanto il 30,9% ha assegnato lo stesso punteggio (3), mentre una percentuale significativa (63,2%) ha valutato l'efficacia come bassa (valori 1 o 2), e solo il 5,9% ha indicato il massimo punteggio. Le Figure 3.1 e 3.2 mostrano visivamente il confronto tra le due distribuzioni.

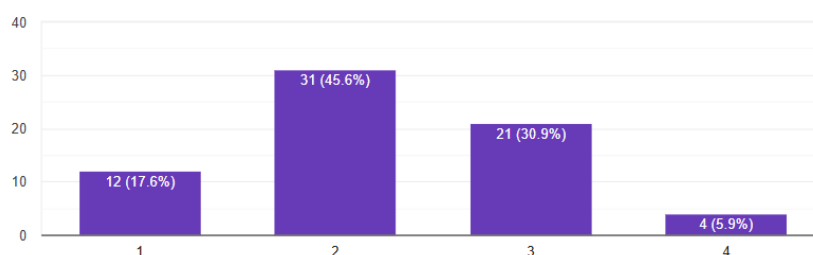


Figura 3.1: Valutazione dell'efficacia delle piattaforme da parte degli studenti

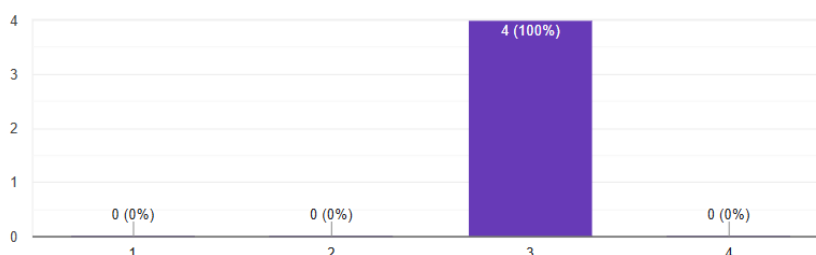


Figura 3.2: Valutazione dell'efficacia delle piattaforme da parte degli insegnanti

Questa discrepanza mette in luce un disallineamento tra la percezione degli insegnanti e l'esperienza reale vissuta dagli studenti. Gli insegnanti tendono a valutare gli strumenti sulla base delle funzionalità didattiche e organizzative, mentre gli studenti giudicano secondo criteri legati al coinvolgimento attivo e alla percezione di utilità nel proprio processo di apprendimento.

Tale differenza di prospettiva sottolinea la necessità di progettare strumenti educativi che non siano solo centrati sull'utente finale, ma che tengano conto in modo bilanciato delle esigenze di tutte le figure coinvolte nel processo didattico. La nostra piattaforma si propone proprio di colmare questo divario, raccogliendo in maniera strutturata il feedback sia degli studenti sia degli insegnanti, al fine di identificare con precisione gli aspetti da migliorare.

L'obiettivo è costruire un ambiente di apprendimento realmente condiviso, dove la tecnologia supporti in modo sinergico chi insegna e chi apprende, valorizzando l'interazione, la personalizzazione e l'accessibilità dei contenuti attraverso l'integrazione di meccanismi di gamification e strumenti di monitoraggio del coinvolgimento.

Motivazione e premi: differenza tra abitudine e desiderio

Uno dei temi ricorrenti emersi dalle risposte aperte degli insegnanti riguarda l'importanza di incentivare la partecipazione degli studenti tramite elementi ludici, come premi, badge e riconoscimenti. Tutti i docenti hanno suggerito l'integrazione di meccaniche di gamification per rendere l'attività didattica più coinvolgente, sottolineando come l'attivazione motivazionale sia un punto cruciale per il successo delle attività interattive.

Dal lato degli studenti, le risposte al sondaggio confermano parzialmente questa visione. Alla domanda *“Cosa ti motiva di più a partecipare a un quiz interattivo?”*, il divertimento risulta il fattore dominante (67,6%), seguito dalla competizione (54,4%) e dall'apprendimento (41,2%). I **premi o bonus**, invece, sono stati indicati solo dal 27,9% del campione, suggerendo inizialmente una scarsa attrattiva (Figura 3.3).

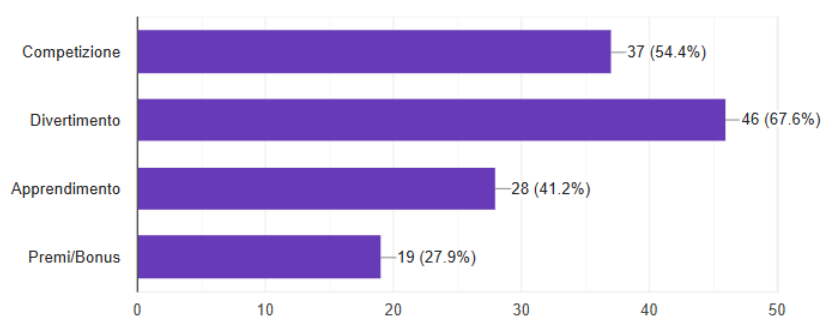


Figura 3.3: Motivazioni principali che spingono gli studenti a partecipare a un quiz interattivo

Tuttavia, se si analizzano le risposte alla domanda successiva, *“Quanto ti piacerebbe avere un sistema di progressi e ricompense?”*, emerge una prospettiva diversa. La maggior parte degli studenti ha risposto con un punteggio elevato: il 36,8% ha scelto 3 e il 25% ha indicato il massimo valore (4 su 4), segnalando un forte interesse verso questa tipologia di funzionalità (Figura 3.4).

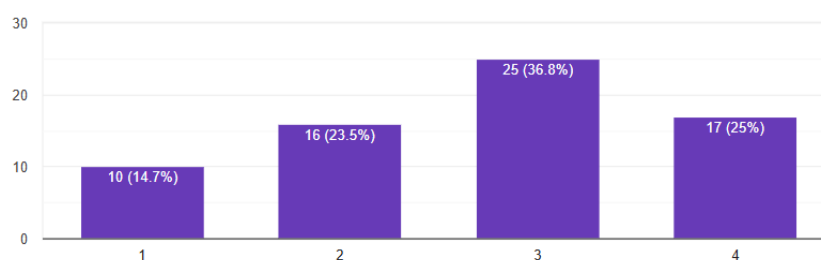


Figura 3.4: Grado di interesse degli studenti verso un sistema di progressi e ricompense

Questa discrepanza suggerisce che, pur non essendo attualmente abituati a ricevere premi nelle attività didattiche, gli studenti vedrebbero con favore l'introduzione di un sistema di progressi e riconoscimenti. In altre parole, la motivazione verso premi e badge non è ancora una leva consolidata, ma rappresenta una **potenzialità latente**, in linea con quanto osservato anche dagli insegnanti (Figura 3.5).

si potrebbe incentivare la partecipazione con l'ottenimento di badge o "punti esperienza" per poi tramutarli in qualcosa di utile per lo studente.
Classifiche, badge, sfide
gamification simile a quanto proposto da kahoot
svolgere attività concrete e dinamiche direttamente nella piattaforma

Figura 3.5: Suggerimenti degli insegnanti per migliorare la partecipazione degli studenti

Questo dato rafforza ulteriormente la scelta progettuale di integrare nella piattaforma un sistema di reward strutturato, che favorisca la partecipazione attiva senza cadere in dinamiche superficiali.

Sistema a punti e ranking: valutazione e implicazioni progettuali

Alla domanda *"Ti piace il sistema a punti e il ranking?"*, la maggior parte degli studenti ha fornito valutazioni positive: il 33,8% ha assegnato un punteggio di 3 su 4, mentre il 39,7% ha indicato il valore massimo. Solo una minoranza ha espresso un giudizio negativo, con punteggi pari a 1 o 2 (Figura 3.6). Questo suggerisce che il sistema di punteggio adottato nelle attuali piattaforme è percepito come ben costruito e generalmente gradito, anche se alcuni studenti rimangono neutrali o critici.

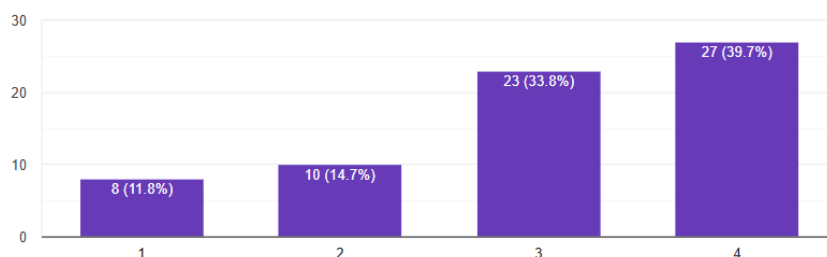


Figura 3.6: Grado di apprezzamento per il sistema a punti e ranking

Tuttavia, le opinioni sulla *classifica finale* sono risultate più sfumate. Alla domanda “Quanto è importante per te la classifica finale?”, il 48,5% ha dichiarato che essa costituisce un incentivo a impegnarsi di più. Ma un altro 30,9% l’ha considerata indifferente, mentre il 20,6% ha affermato di sentirsi a disagio nel mostrare il proprio punteggio alla classe (Figura 3.7).

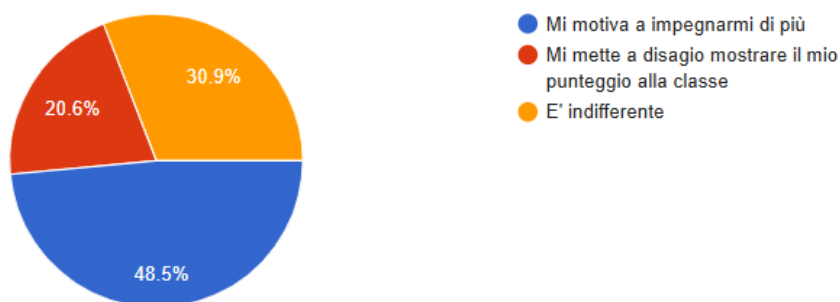


Figura 3.7: Percezione della classifica finale da parte degli studenti

Questi dati ci hanno portato a una riflessione progettuale importante: la classifica è sicuramente uno strumento motivazionale efficace per una parte degli studenti, ma per altri può risultare problematica o non apportare un reale valore aggiunto. Per questo motivo, abbiamo deciso di non implementare la classifica nella prima versione della piattaforma, pur riconoscendone il potenziale.

La classifica sarà considerata come una feature evolutiva, eventualmente attivabile come opzione personalizzabile o in modalità privata, così da tutelare la sensibilità di tutti gli utenti e mantenere un ambiente didattico inclusivo e non competitivo.

3.3 Gamification

La gamification consiste nell'utilizzo di elementi tipici dei videogiochi in contesti non ludici, come l'educazione, con lo scopo di aumentare l'engagement e la motivazione degli utenti [10].

Questa strategia risponde alle principali criticità della didattica tradizionale — interattività limitata, personalizzazione dei contenuti ridotta e assenza di feedback immediato — offrendo meccaniche in grado di stimolare la partecipazione attiva e modellare il percorso di apprendimento sulle esigenze individuali. Introducendo dinamiche di ricompensa (punti, livelli, badge) e sistemi di progressione basati sulle performance, la gamification trasforma attività potenzialmente ripetitive in esperienze coinvolgenti e adattative.

In particolare, l'applicazione di logiche di game design permette di:

- **Incentivare la partecipazione:** ricompense e sfide modulabili mantengono alto l'interesse.
- **Favorire il feedback immediato:** badge e progress bar segnalano in tempo reale i risultati raggiunti.
- **Personalizzare il percorso:** percorsi differenziati e contenuti sbloccabili si adattano alle performance di ciascun utente.

3.3.1 Elementi Chiave della Gamification

Una strategia gamificata efficace si basa su meccaniche ben precise:

- **Punti e Badge:** Offrono gratificazione immediata per i traguardi raggiunti, contribuendo a mantenere alta la motivazione.
- **Classifiche:** Incentivano la competizione e la responsabilizzazione, promuovendo un ambiente sfidante ma positivo.
- **Sfide e Missioni:** Organizzare il percorso formativo in livelli o missioni aiuta a dare un senso di progressione continua [11].
- **Feedback Immediato:** Permette di visualizzare errori e successi in tempo reale, migliorando la qualità dell'apprendimento.

3.3.2 Benefici e Applicazioni

I benefici della gamification sono stati confermati da diversi studi recenti:

- **Aumento dell'engagement:** Gli studenti mostrano maggiore partecipazione quando coinvolti in esperienze dinamiche [11].
- **Miglioramento della motivazione:** Obiettivi chiari e progressi visibili aiutano a sostenere sia la motivazione personale che quella stimolata da riconoscimenti e premi. [10].
- **Personalizzazione dell'apprendimento:** Elementi come XP, livelli e classifiche offrono un quadro dettagliato dell'andamento individuale.

3.3.3 Criticità e Limiti

Tuttavia, non mancano i limiti da considerare:

- **Dipendenza da ricompense esterne:** Un uso eccessivo di punti e premi può spostare l'attenzione dal valore educativo al "premio" [10].
- **Difficoltà di progettazione:** Ogni strategia gamificata deve essere calibrata su target, età e obiettivi. Una progettazione generica può risultare inefficace.

Conclusione

La gamification, se implementata con criterio, rappresenta un'opportunità concreta per trasformare la didattica e rendere più coinvolgente l'apprendimento. È però fondamentale che venga applicata con attenzione, evitando meccanismi superficiali e tenendo conto delle caratteristiche del pubblico e del contesto.

3.4 Sfide e Opportunità

L'adozione di tecnologie educative comporta diverse sfide che possono limitarne l'efficacia e la diffusione:

- **Resistenza al cambiamento:** molti docenti e istituti si affidano a metodi tradizionali e possono manifestare scarsa propensione a modificare prassi consolidate per man-

canza di formazione specifica, timore della curva di apprendimento degli strumenti e convinzione della maggiore efficacia delle lezioni frontali.

- **Limitazioni infrastrutturali:** connessioni Internet instabili, dispositivi obsoleti o mancanti e mancanza di supporto tecnico sul campo rendono difficoltoso adottare soluzioni digitali in modo uniforme e continuativo in tutti i contesti didattici.
- **Privacy e sicurezza dei dati:** la raccolta, l'archiviazione e l'analisi dei dati personali e delle performance degli studenti richiedono il rispetto di normative stringenti (es. GDPR), elevate misure di crittografia, controllo degli accessi e policy chiare sulla conservazione dei dati.
- **Costi e sostenibilità:** la progettazione, l'implementazione e la manutenzione di piattaforme educative digitali comportano investimenti in licenze software, formazione del personale e infrastrutture, che possono rappresentare un vincolo per gli atenei con budget limitati.

D'altro canto, l'integrazione di strumenti digitali offre opportunità significative per l'innovazione didattica:

- **Personalizzazione dell'apprendimento:** tramite algoritmi di adaptive learning e profili utente è possibile modulare contenuti, livelli di difficoltà e ritmi di studio in base alle competenze e alle preferenze di ciascuno studente.
- **Accessibilità e inclusione:** piattaforme web e risorse digitali eliminano barriere geografiche e temporali, garantendo continuità didattica a studenti con esigenze speciali o in contesti remoti.
- **Collaborazione e comunità di apprendimento:** strumenti sincroni e asincroni (chat, forum, repository condivisi) facilitano il lavoro di gruppo, la peer-review e la creazione di network tra pari e docenti.
- **Sperimentazione pedagogica:** tecnologie emergenti come realtà virtuale, simulazioni e learning analytics permettono di adottare metodologie innovative (project-based learning, micro-learning) e di monitorare in tempo reale l'efficacia degli interventi formativi.

3.5 Obiettivi

L'obiettivo principale del progetto è la realizzazione di una piattaforma didattica interattiva, accessibile e priva di barriere economiche, capace di offrire un'esperienza di apprendimento

coinvolgente, personalizzata e inclusiva, grazie all'integrazione di elementi di gamification e strumenti collaborativi [12, 13].

3.5.1 Obiettivi Generali

- Progettare un ambiente di apprendimento dinamico e coinvolgente, che favorisca l'interazione tra studenti e insegnanti, in linea con i principi della didattica attiva [14].
- Eliminare le limitazioni economiche spesso presenti nelle piattaforme commerciali, garantendo accesso gratuito a tutte le funzionalità.

3.5.2 Obiettivi Specifici

- **Gamification:** Integrare elementi ludici come punti, badge e classifiche per stimolare la partecipazione attiva degli studenti.
- **Interfaccia Intuitiva:** Sviluppare un'interfaccia semplice e reattiva utilizzando React, per agevolare l'accesso ai contenuti didattici.
- **Prestazioni Ottimizzate:** Garantire efficienza e rapidità attraverso un back-end sviluppato in Quarkus e ottimizzato con GraalVM.
- **Scalabilità:** Strutturare il sistema in microservizi, utilizzando MongoDB come database principale, per supportare la crescita del numero di utenti e contenuti.
- **Testing e Deploying:** Facilitare il testing tramite tunnel Ngrok e semplificare la distribuzione attraverso container Docker.
- **Personalizzazione:** Offrire agli insegnanti strumenti per adattare contenuti e attività alle esigenze dei singoli studenti.
- **Analytics:** Implementare moduli di analisi dei dati per monitorare il progresso individuale e fornire feedback personalizzati.
- **Sicurezza e Privacy:** Applicare misure tecniche per la protezione dei dati personali, in conformità con il GDPR.

3.5.3 Criteri di Successo

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi progettuali, sono stati definiti i seguenti criteri di successo:

- **Coinvolgimento degli utenti:** Monitorare metriche come frequenza di accesso, tempo medio di utilizzo e attività completate.
- **Soddisfazione:** Raccogliere e analizzare il feedback di studenti e insegnanti per valutare l'efficacia della piattaforma.
- **Scalabilità:** Verificare il comportamento del sistema con un numero crescente di utenti, mantenendo prestazioni accettabili.
- **Sicurezza:** Assicurarsi che i dati siano protetti da accessi non autorizzati e che le normative sulla privacy siano rispettate.
- **Effetto della personalizzazione:** Analizzare l'impatto dell'adattamento dei contenuti sull'apprendimento e sulla motivazione.

Capitolo 4

Stato dell'arte

Il presente capitolo analizza lo stato dell'arte delle soluzioni educative digitali attualmente disponibili, con particolare attenzione alle piattaforme interattive e all'integrazione di elementi di gamification nei contesti scolastici e accademici.

Attraverso una panoramica critica delle principali tecnologie e metodologie adottate nel settore dell'education technology, viene evidenziato come strumenti come Kahoot, Wooclap o Duolingo abbiano contribuito a trasformare l'esperienza formativa, seppur con alcune limitazioni ancora da superare.

La riflessione si concentra inoltre su aspetti chiave come l'accessibilità, l'usabilità, la personalizzazione dell'apprendimento e la gestione della privacy, ponendo le basi concettuali e pratiche che hanno ispirato la progettazione della nostra piattaforma.

4.1 Piattaforme Didattiche Interattive

L'adozione di piattaforme didattiche interattive ha trasformato le dinamiche dell'insegnamento, promuovendo ambienti di apprendimento più partecipativi e centrati sull'utente [15][16]. Tra le soluzioni più consolidate si possono citare:

- **Kahoot** [8]: consente la creazione di quiz in tempo reale con forte componente ludica e competitiva, ma offre poche tipologie alternative di esercizio e non si integra nativamente con molti sistemi LMS[17].
- **Wooclap** [9]: permette di inserire domande interattive in presentazioni, tuttavia alcune funzionalità avanzate (es. analisi dettagliate dei risultati) sono riservate alla versione a pagamento[18].

- **Nearpod** [19]: supporta lezioni multimediali sincrone con quiz e sondaggi, ma la curva di apprendimento per l'uso completo della piattaforma richiede tempo e formazione dedicata[20].
- **Google Moduli** [21]: semplice e integrabile con Google Classroom, ma offre capacità di analytics limitate e non gestisce flussi di lavoro complessi di tracciamento studenti[22].

Nonostante l'utilità di questi strumenti, permangono alcune criticità comuni:

- **Barriere economiche**: molte funzionalità avanzate (es. dashboard con analisi approfondite) sono accessibili solo tramite abbonamenti premium, escludendo istituzioni con budget ridotti[18].
- **Analisi dei dati superficiale**: le statistiche offerte si concentrano spesso su metriche di base (tassi di completamento, punteggi medi) senza fornire strumenti di Learning Analytics avanzati per l'ottimizzazione didattica[22].
- **Privacy e conformità**: la raccolta di dati sensibili sugli studenti richiede rigorose misure di sicurezza e adeguamento al GDPR, che non tutte le piattaforme gestiscono in maniera trasparente[23].

4.2 Gamification nell'Istruzione

L'integrazione di elementi ludici nell'istruzione — nota come gamification — ha mostrato miglioramenti concreti in termini di partecipazione, motivazione e risultati di apprendimento. Uno studio su oltre 500 studenti ha rilevato un incremento medio del 30% nell'engagement e un aumento del 15% nei punteggi degli esercizi rispetto ai gruppi di controllo senza meccaniche di gioco [24].

Una ricerca di Jack et al. (2024), condotta su un corso di statistica con 120 partecipanti, ha evidenziato un aumento del 35% nella frequenza alle lezioni e un miglioramento del 12% nel voto medio d'esame dopo l'introduzione di badge e classifiche [25]. Il 78% degli studenti ha dichiarato di sentirsi più coinvolto grazie alle sfide settimanali proposte.

Tra i casi di successo più noti, *Duolingo* registra oltre 300 milioni di utenti attivi mensili, con un tasso di retention che passa da una media di 4 giorni a 21 giorni grazie a streak, punti esperienza e livelli progressivi [26]. Inoltre, il 65% degli utenti studia quotidianamente per più di 10 minuti, attestando l'efficacia delle sue dinamiche gamificate.

In ambito universitario, uno studio realizzato presso l'Università delle Filippine su 200 iscritti a corsi online ha mostrato che l'introduzione di elementi gamificati (punti, classifiche, badge) ha portato a un aumento della partecipazione del 40% e a un gradimento complessivo della piattaforma superiore al 90% [27]. Gli studenti hanno inoltre segnalato una maggiore facilità nel mantenere ritmi di studio costanti durante l'intero semestre.

4.3 Interfacce Utente e Esperienza Utente (UI/UX)

La progettazione di interfacce utente efficaci è cruciale per il successo delle piattaforme educative. Principi fondamentali includono:

- **Semplicità e chiarezza:** Un design pulito facilita la navigazione e riduce il carico cognitivo.
- **Coerenza:** L'uso uniforme di elementi visivi e funzionali aiuta gli utenti a orientarsi facilmente.
- **Accessibilità:** Garantire che la piattaforma sia utilizzabile da tutti, inclusi utenti con disabilità.
- **Feedback immediato:** Fornire risposte tempestive alle azioni degli utenti per mantenere l'engagement.
- **Personalizzazione:** Consentire agli utenti di adattare l'esperienza alle proprie esigenze.

Piattaforme come Duolingo e Khan Academy sono esempi di applicazione efficace di questi principi, offrendo esperienze utente intuitive e coinvolgenti [26, 28].

4.4 Sicurezza e Privacy

La protezione dei dati degli utenti è un aspetto centrale nello sviluppo di piattaforme educative digitali. In particolare, le piattaforme che trattano dati sensibili come nomi, indirizzi e risultati accademici devono adottare misure di sicurezza adeguate e conformarsi alle normative vigenti in materia di privacy.

- **Conformità al GDPR:** È fondamentale rispettare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), che stabilisce i diritti degli utenti in merito alla raccolta, conservazione e utilizzo dei loro dati personali [23].

- **Sicurezza dei dati:** Le piattaforme devono implementare misure tecniche e organizzative per prevenire accessi non autorizzati, perdite accidentali o violazioni intenzionali.
- **Trasparenza e Consenso:** Gli utenti devono essere informati in modo chiaro e comprensibile su come i loro dati vengono trattati, e il consenso deve essere ottenuto in maniera esplicita [29].

L'adozione di un approccio "Privacy by Design" è raccomandata [30], ovvero la protezione dei dati deve essere integrata fin dalla fase iniziale di progettazione del sistema e non considerata come un'aggiunta successiva.

Capitolo 5

Approccio al problema

Il presente capitolo descrive il processo progettuale adottato per rispondere in modo mirato alle criticità emerse nel contesto educativo analizzato. Dopo aver definito le problematiche principali legate all'efficacia delle piattaforme esistenti, vengono presentati gli obiettivi della nostra soluzione, l'architettura tecnica, le tecnologie scelte e il contributo della user research.

L'approccio adottato si basa su un equilibrio tra innovazione tecnologica e attenzione all'esperienza degli utenti finali, in particolare studenti e insegnanti. La piattaforma è stata pensata per essere accessibile, flessibile e facilmente estendibile, con una forte enfasi su gamification, personalizzazione e usabilità.

5.1 Descrizione

Nel panorama educativo attuale, molte piattaforme digitali presentano limiti significativi in termini di coinvolgimento degli studenti. L'assenza di elementi interattivi personalizzati e di strumenti motivazionali adeguati spesso si traduce in un'esperienza di apprendimento passiva, con effetti negativi sull'engagement. A questo si aggiunge un altro ostacolo rilevante: numerose funzionalità avanzate, come l'analisi dei progressi o la personalizzazione dei contenuti, sono accessibili solo tramite abbonamenti a pagamento, escludendo così una parte della popolazione studentesca e docente [18].

Per rispondere a queste problematiche, abbiamo progettato una piattaforma educativa che integra strategie di gamification, personalizzazione dei contenuti e accessibilità completa, senza costi per gli utenti. L'obiettivo è offrire un ambiente di apprendimento dinamico, in cui la partecipazione attiva venga incentivata attraverso meccaniche coinvolgenti e strumenti

flessibili.

A livello tecnologico, la soluzione si basa su un'architettura a microservizi, che garantisce modularità e scalabilità. Il front-end è stato sviluppato con React, una libreria JavaScript moderna e ampiamente adottata per la creazione di interfacce utente dinamiche [31]. Per la parte back-end abbiamo scelto Quarkus, un framework Java ottimizzato per applicazioni cloud-native e microservizi, noto per l'elevata efficienza in termini di tempi di avvio e uso della memoria [32].

Le performance vengono ulteriormente migliorate grazie all'utilizzo di GraalVM, una macchina virtuale ad alte prestazioni che consente la compilazione ahead-of-time in codice nativo [33]. I dati vengono gestiti attraverso MongoDB, un database NoSQL adatto alla modellazione flessibile delle informazioni [34]. Nginx funge da proxy server per la gestione efficiente delle richieste tra client e server [35].

Infine, per garantire portabilità e coerenza tra ambienti, la piattaforma è containerizzata con Docker, una tecnologia che semplifica la distribuzione e l'esecuzione del sistema su infrastrutture diverse [36].

Come mostrato in Figura 5.1, l'architettura generale dell'applicativo in ambiente locale prevede i seguenti componenti principali: il server backend, il database MongoDB e il client frontend, tutti collegati mediante chiamate REST all'interno di una rete di servizio isolata.

Dopo il processo di containerizzazione e il deploy su infrastruttura cloud-native, l'architettura evolve come illustrato in Figura 5.2. In questa configurazione, il backend e il frontend vengono eseguiti ciascuno in un servizio Cloud Run separato, il database è gestito da MongoDB Atlas e Nginx funge da reverse proxy per instradare le richieste tra i microservizi, garantendo scalabilità automatica e resilienza.

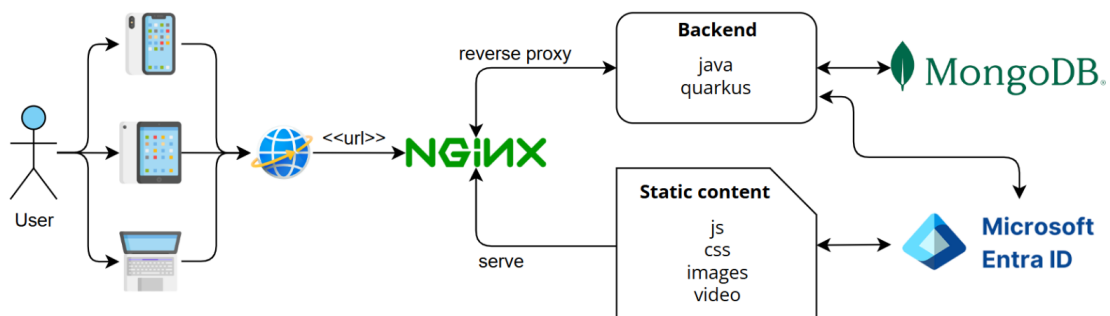


Figura 5.1: Architettura generale dell'applicativo non deployato su cloud

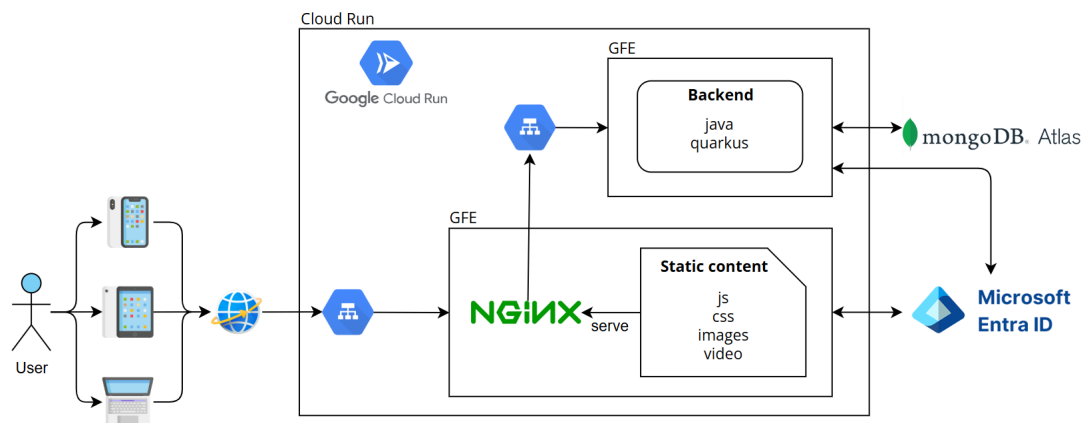


Figura 5.2: Architettura generale dell'applicativo cloud native

Grazie a questa combinazione di soluzioni architetturali — microservizi modulari, tecnologie cloud-native e meccaniche di gamification — la nostra piattaforma supera i principali limiti delle soluzioni esistenti. Il risultato è un ambiente di apprendimento dinamico e inclusivo, in cui ogni studente beneficia di un'esperienza personalizzata e motivante, senza vincoli economici o tecnologici.

5.2 Compiti

Il team di progetto era composto da due membri, che hanno condiviso equamente le responsabilità durante tutte le fasi di sviluppo. Entrambi hanno ricoperto il ruolo di sviluppatori full stack, occupandosi sia dell'implementazione del front-end che del back-end della piattaforma.

La gestione del progetto è stata organizzata seguendo un approccio Agile, strutturato in dieci sprint settimanali. Questa metodologia ci ha permesso di lavorare in modo iterativo e incrementale, adattandoci agilmente ai feedback ricevuti nel corso dello sviluppo e mantenendo una pianificazione flessibile [37].

Per la gestione del codice e delle attività di collaborazione, abbiamo utilizzato GitLab, che offre funzionalità di versionamento avanzate e strumenti CI/CD integrati per l'automazione delle pipeline di sviluppo [38].

5.3 Tecnologie

Nel progettare la nostra piattaforma didattica interattiva, abbiamo scelto una serie di tecnologie moderne per garantire efficienza, scalabilità e facilità di manutenzione. Le seguenti tecnologie sono state selezionate per supportare sia il front-end che il back-end della nostra applicazione.

5.3.1 Framework e Strumenti di Sviluppo

- **Frontend: React:** Per lo sviluppo del front-end, abbiamo utilizzato React, una libreria JavaScript open-source che facilita la creazione di interfacce utente dinamiche e reattive. React è stato scelto per la sua architettura basata su componenti, che consente un riutilizzo efficiente del codice e una gestione efficace dello stato dell'applicazione [31].
- **Backend: Quarkus:** Per il backend, abbiamo optato per Quarkus, un framework Java progettato per Kubernetes e ambienti serverless. Quarkus offre tempi di avvio rapidi e un basso consumo di memoria, rendendolo ideale per applicazioni cloud-native [32].
- **Esecuzione Nativa: GraalVM:** Utilizziamo GraalVM per compilare il nostro codice Java in eseguibili nativi. Questo approccio riduce significativamente i tempi di avvio e il consumo di memoria rispetto all'esecuzione su una JVM tradizionale, migliorando le prestazioni complessive dell'applicazione [33]. Nelle Figure 5.4 e 5.3 vengono mostrate le differenze di performance e memoria tra Spring Boot, Quarkus con Java Virtual Machine e Quarkus nativo.

La Figura 5.3 mostra il footprint di memoria in megabyte. Quarkus nativo occupa appena **2,4 MB** su macOS e **2,1 MB** su Ubuntu, rispetto ai **63 MB** (macOS) e **74 MB** (Ubuntu) di Quarkus JVM e ai **148 MB** (macOS) e **115 MB** (Ubuntu) richiesti da Spring Boot. Questo drastico risparmio di risorse rende l'esecuzione nativa particolarmente indicata in scenari serverless e containerizzati, dove latenza e footprint sono fattori critici.

Nella Figura 5.4 sono riportati i tempi di startup misurati in secondi. GraalVM in modalità nativa consente a Quarkus di avviarsi in circa **0,018 s** su macOS e **0,010 s** su Ubuntu, contro i **2,858 s** (macOS) e **1,466 s** (Ubuntu) necessari a Quarkus in esecuzione JVM e i **6,522 s** (macOS) e **5,270 s** (Ubuntu) di Spring Boot. Si evidenzia così un'accelerazione di oltre 300× rispetto alla JVM e di oltre 600× rispetto a Spring Boot.

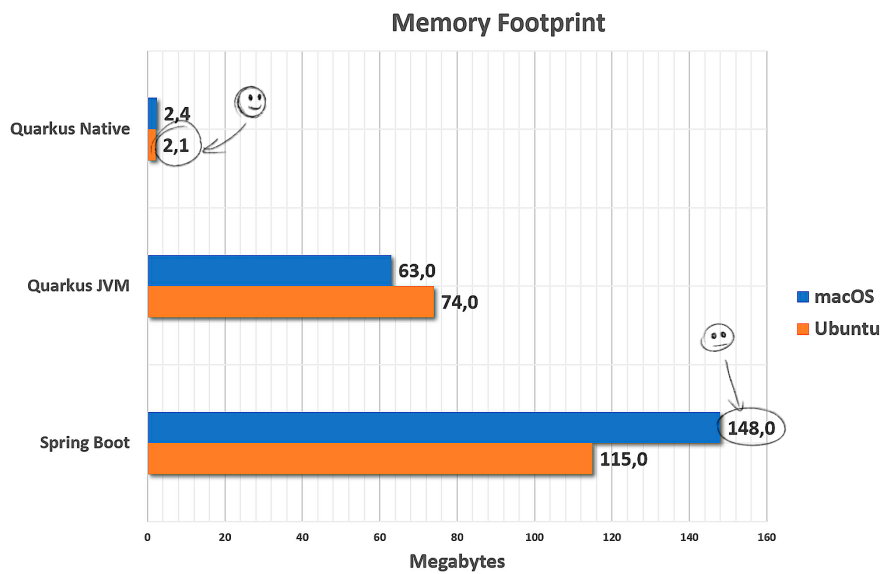


Figura 5.3: Uso di memoria di Quarkus

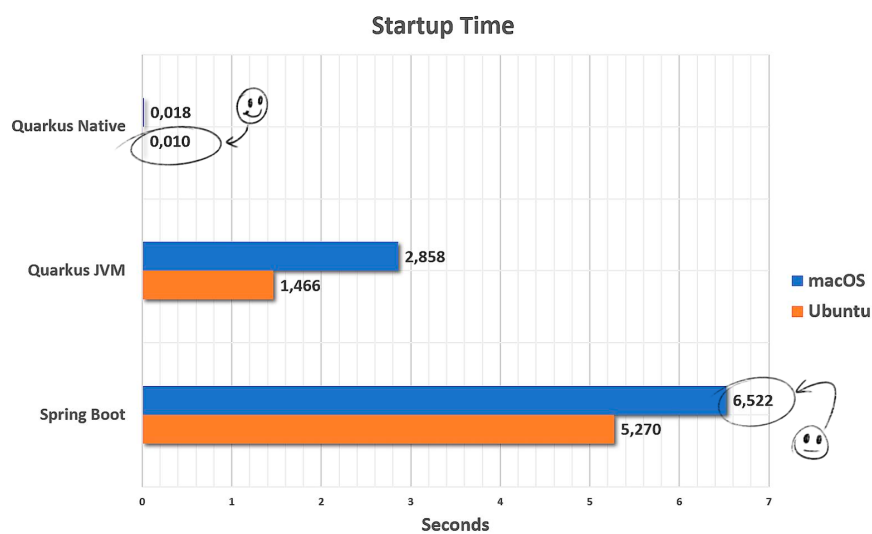


Figura 5.4: Tempo di Start Up di Quarkus

- **API Client: OpenAPI:** Abbiamo utilizzato OpenAPI per generare automaticamente un client API che facilita la comunicazione tra il backend e il frontend. Questo strumento assicura che le specifiche API siano sempre aggiornate e riduce il rischio di errori di integrazione [39].
- **Build Automation: Maven:** Per la gestione delle dipendenze e l'automazione del processo di build, utilizziamo Maven. Questo strumento facilita la gestione del ciclo

di vita del progetto, garantendo che tutte le librerie necessarie siano correttamente integrate e aggiornate [40].

- **Autenticazione: Microsoft Entra ID:** Per la gestione delle identità e l'autenticazione degli utenti, abbiamo integrato Microsoft Entra ID (precedentemente noto come Azure Active Directory). Questa soluzione cloud-based consente l'accesso sicuro alle risorse dell'applicazione, supportando funzionalità come Single Sign-On (SSO), autenticazione multifattoriale (MFA) e gestione degli accessi basata su ruoli. L'integrazione con Microsoft Entra ID garantisce una gestione centralizzata e sicura degli utenti, migliorando l'esperienza sia per gli studenti che per gli insegnanti [41].

5.3.2 Architettura e Progettazione del Backend

Il backend dell'applicazione è stato sviluppato con un forte orientamento alla qualità del codice, seguendo i principi **SOLID** e le buone pratiche del *clean code*, con l'obiettivo di garantire una struttura chiara, modulare, **facilmente estendibile** e manutenibile. Un esempio concreto di questa estendibilità è l'adozione dello **Strategy Pattern** per la gestione delle diverse tipologie di domande. Ogni tipo (es. vero/falso, scelta multipla) è gestito tramite una strategia dedicata, selezionata dinamicamente in fase di esecuzione, facilitando l'aggiunta futura di nuove tipologie senza modificare il codice esistente.

La progettazione ha posto particolare attenzione alla **separazione delle responsabilità** (*Separation of Concerns, SoC*), ottenuta attraverso l'uso mirato di astrazioni e livelli ben definiti. L'architettura generale si ispira al classico pattern *Model-View-Controller* (MVC) 5.5, declinato in quattro layer principali:

- **Controller:** espone le API RESTful accessibili dal frontend, fungendo da punto d'ingresso per tutte le richieste HTTP. Ogni controller è responsabile esclusivamente della gestione del flusso delle richieste e della comunicazione con il livello logico.
- **Service:** implementa la logica di business dell'applicazione. Questo livello si occupa di elaborare le richieste, orchestrare le operazioni tra i diversi componenti e garantire la coerenza delle regole di dominio.
- **Repository:** gestisce la comunicazione diretta con il database *MongoDB*, offrendo un'interfaccia di persistenza tipizzata per le entità del sistema.
- **Model:** definisce le entità principali dell'applicazione, sia quelle che vengono effettivamente memorizzate nel database (collezionabili), sia quelle transitorie utilizzate nel contesto applicativo.

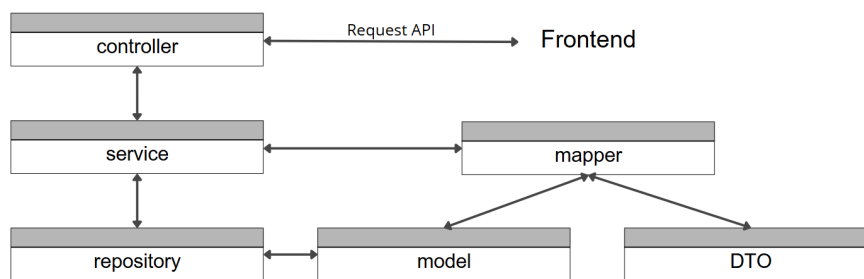


Figura 5.5: Architettura dei layer

A supporto della separazione logica, sono stati introdotti ulteriori layer specializzati. In particolare, il layer **mapper** si occupa della conversione tra i modelli interni dell'applicazione e i corrispettivi *DTO* (Data Transfer Object) esposti al frontend. Per centralizzare le logiche più complesse di trasformazione, in particolare quelle che richiedono l'accesso ad altri repository per la risoluzione di entità collegate per riferimento, è stato introdotto un **pattern Facade**. Questo componente permette di delegare e semplificare la logica di conversione mantenendo alta la coesione e riducendo la duplicazione.

Un altro elemento fondamentale del backend è la configurazione del client per l'accesso ai servizi Microsoft, tramite la classe `GraphClientConfig`. Questo modulo consente l'integrazione con la **Microsoft Graph SDK**, permettendo all'applicazione di interagire con il tenant istituzionale per la gestione centralizzata degli utenti e delle identità digitali [42].

Infine, è stata adottata la specifica **OpenAPI** per la documentazione e la generazione automatica dell'interfaccia REST. Questo ha reso possibile la creazione di un pacchetto `npm` installabile come dipendenza dal frontend. Tale pacchetto esporta automaticamente i *DTO*, le definizioni dei controller e le tipizzazioni, rendendo immediato l'accesso al contratto API da parte del frontend e semplificando l'integrazione tra i due ambienti [43].

5.3.3 Architettura e Progettazione del Frontend

Il frontend dell'applicazione è stato sviluppato utilizzando **React** come framework di base, in combinazione con il linguaggio **TypeScript**. L'utilizzo di TypeScript ha permesso di introdurre una tipizzazione statica forte, migliorando la qualità del codice, riducendo il rischio di errori durante lo sviluppo e facilitando l'autocompletamento e la navigazione all'interno dell'ambiente di sviluppo integrato (IDE).

Dal punto di vista architetturale, abbiamo posto particolare attenzione alla **separazione delle responsabilità** tra la logica applicativa e la presentazione grafica. I componenti sono

stati organizzati in modo da distinguere chiaramente tra:

- **Componenti grafici puri**, responsabili esclusivamente dell'aspetto visivo e della ricezione di dati tramite proprietà (props);
- **Componenti logici**, sviluppati attraverso l'uso del **Provider Pattern** [44] e dei **Custom Hooks** [45], che si occupano di gestire lo stato interno, la logica di interazione con il backend e la distribuzione dei dati all'interno dell'applicazione.

Per la gestione ottimizzata della comunicazione con il backend e delle operazioni asincrone, è stata integrata la libreria **React Query** [46], figura 5.6. React Query offre una gestione avanzata della cache dei dati remoti, permettendo il recupero efficiente delle informazioni da API REST e il controllo di aspetti complessi come l'invalidazione della cache dopo mutazioni, la gestione degli stati di caricamento, errore e successo, il *stale time* (periodo di validità dei dati in cache) e il *refetching automatico* dei dati quando necessario. Grazie a queste funzionalità, il flusso di dati tra frontend e backend risulta più robusto e performante, migliorando l'esperienza utente finale.

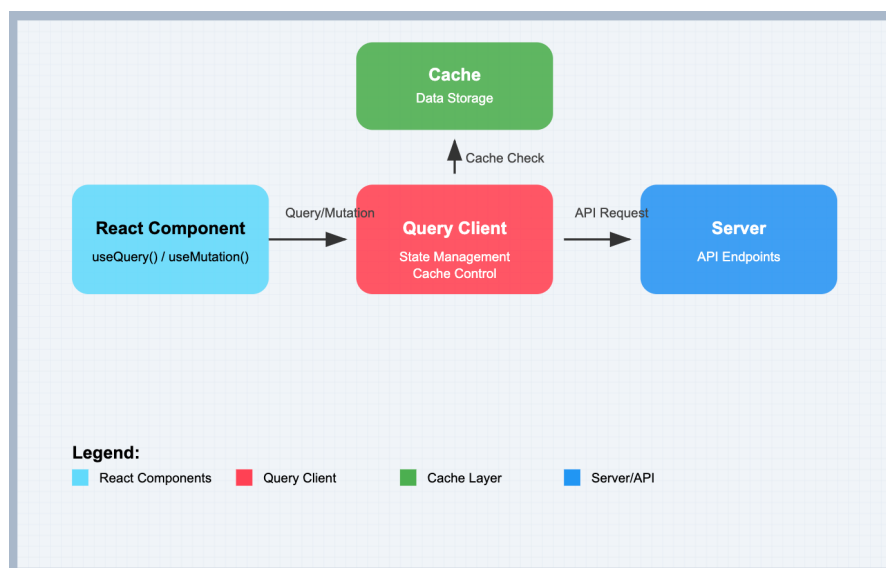


Figura 5.6: React Query

Dal punto di vista stilistico, il progetto adotta **TailwindCSS** e **DaisyUI** come principali strumenti di design.

- **TailwindCSS** è un framework CSS utility-first che permette di costruire interfacce moderne e responsive direttamente tramite classi predefinite applicate agli elemen-

ti HTML. Questo approccio accelera notevolmente il processo di sviluppo e favorisce la consistenza stilistica dell'interfaccia [47].

- **DaisyUI** estende TailwindCSS offrendo una raccolta di componenti pre-costruiti e stilizzati, come bottoni, card, modali e altri elementi di UI, permettendo di mantenere una grafica uniforme e facilmente personalizzabile senza dover sviluppare componenti grafici da zero [48].

La navigazione tra le diverse sezioni dell'applicazione è gestita tramite **React Router**, una libreria di routing pensata appositamente per React. React Router consente di definire in modo semplice e dichiarativo le rotte, supportando funzionalità avanzate come il *lazy loading* delle pagine, la gestione dei parametri dinamici nelle URL e la protezione di rotte private [49]. Questo consente una gestione efficiente della struttura delle pagine e migliora la scalabilità del progetto frontend.

Nel complesso, l'adozione di questo stack tecnologico e architetturale ha garantito la creazione di un frontend moderno, scalabile e facilmente manutenibile, in grado di offrire un'esperienza utente fluida e reattiva.

5.3.4 Microsoft Entra ID

Per garantire un accesso sicuro e centralizzato, la piattaforma integra Microsoft Entra ID (ex Azure Active Directory) come Identity Provider [50]. In un tenant di test dedicato sono state registrate due applicazioni:

- **FrontendApp**: client SPA che gestisce il login degli utenti tramite OAuth2 con PKCE, usando la Microsoft Authentication Library (MSAL) [51].
- **BackendAPI**: servizio backend protetto, che valida i token JWT emessi da Entra ID e fornisce le risorse protette.

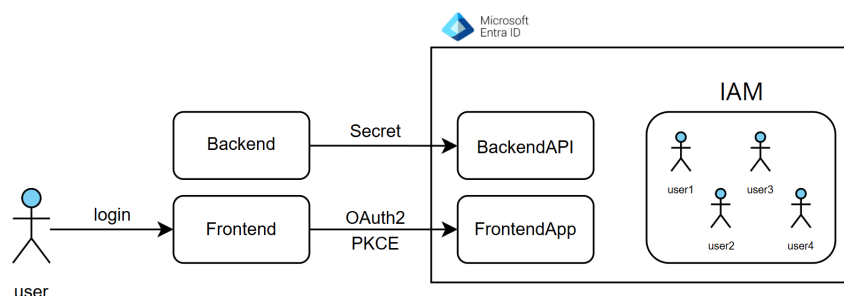


Figura 5.7: Architettura generale dell'integrazione con Microsoft Entra ID

Il diagramma in Figura 5.7 mostra la separazione tra il client SPA (FrontendApp), il servizio backend (BackendAPI), i punti di integrazione con Entra ID e gli utenti gestiti tramite IAM (Identity Access Management).

Flusso di autenticazione (OAuth2 + PKCE)

Quando l'utente seleziona "Login", il FrontendApp genera una *code verifier* e un *code challenge* tramite MSAL, quindi redirige il browser all'Authorization Endpoint di Entra ID, richiedendo gli scope standard `openid`, `profile` e `email`. Il redirect è configurato con CORS in modo da accettare richieste dal dominio del frontend. Dopo l'autenticazione (inclusa l'opzionale MFA con Microsoft Authenticator), Entra ID restituisce un authorization code al client (Figura 5.8).

Il client scambia questo code in back-channel verso il Token Endpoint di Entra ID, presentando il *code verifier*, ottenendo in risposta un Access Token (AT) e un ID Token che includono i claim conformi allo standard OIDC. MSAL memorizza questi token in Session Storage e li utilizza per ogni chiamata protetta al backend, inserendoli nell'header:

Authorization: Bearer <access_token>

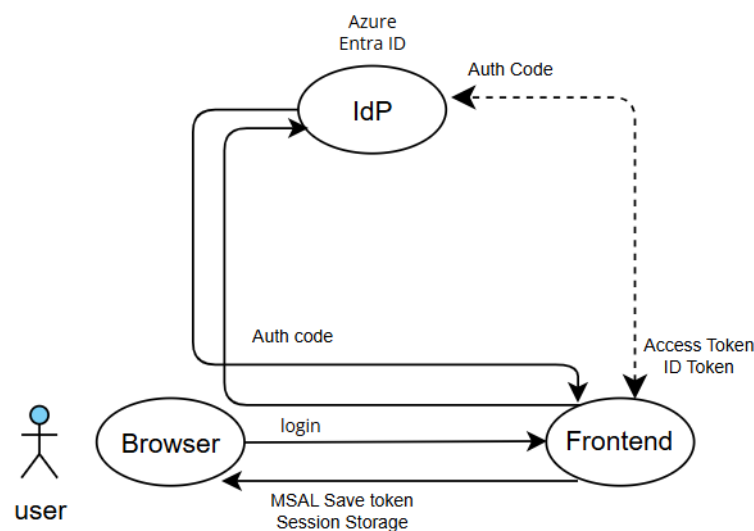


Figura 5.8: Dettaglio del flusso OAuth2 con PKCE tramite MSAL e Entra ID

Validazione dei token e caching JWKS

Per ogni richiesta protetta, il server:

1. Recupera e mette in cache i metadati OIDC (incluso JWKS) con una TTL configurabile (ad esempio 24 h) per ridurre le chiamate in uscita.
2. Verifica la firma del JWT usando la chiave pubblica corrispondente.
3. Controlla i claim standard: `aud` (audience), `iss` (issuer), `exp` (expiry), e `nonce` se usato.

Se il token è valido, l'accesso viene autorizzato; altrimenti la richiesta viene rigettata con HTTP 401.

Recupero del profilo utente e gestione ruoli

Per ridurre la duplicazione dei dati, il database interno conserva solo gli *Azure Object ID* degli account. Quando è necessario mostrare nome, cognome ed e-mail, il backend:

- Esegue un flusso Client Credentials verso Microsoft Graph API, usando `client_id` e `client_secret` memorizzati come variabili d'ambiente.
- Richiede lo scope `https://graph.microsoft.com/.default` per ottenere un token di applicazione valido.
- Invoca l'endpoint `/users/<objectId>` per recuperare in sola lettura i dettagli anagrafici (Figura 5.9).

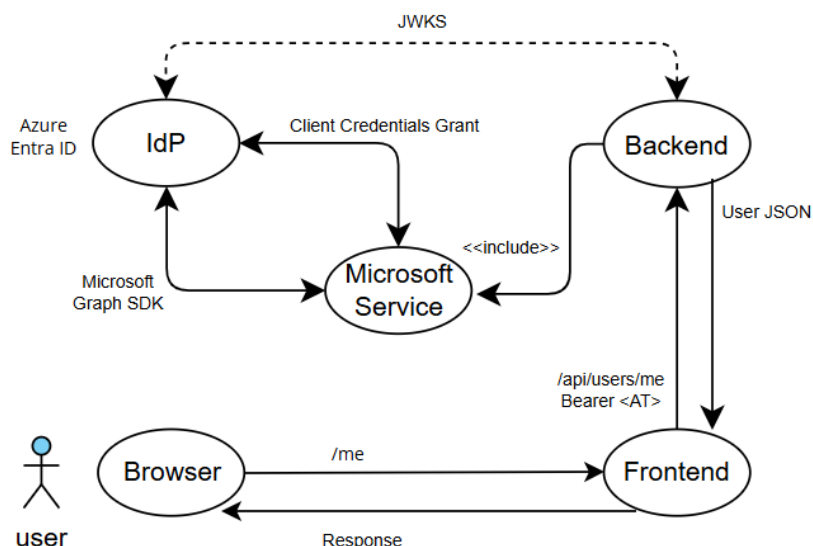


Figura 5.9: Validazione JWT e recupero profilo utente tramite Client Credentials

Vantaggi dell'integrazione

L'utilizzo di Microsoft Entra ID garantisce:

- Single Sign-On (SSO) e Multi-Factor Authentication (MFA) out-of-the-box.
- Centralizzazione delle policy di accesso e gestione ruoli su un'unica piattaforma.
- Caching efficiente dei metadati JWKS, riducendo latenza e dipendenza dalle chiamate esterne.
- Minore esposizione di dati personali nel database interno, grazie al salvataggio unicamente dell'Azure Object ID e al recupero on-demand delle informazioni utente.

5.3.5 OpenAPI

Per garantire coerenza tra il frontend e le specifiche esposte dal backend, è stato adottato OpenAPI come strumento di generazione automatica del client.

Nel backend è stato configurato un plugin Maven che, durante la fase di package, utilizza OpenAPI Generator per produrre un pacchetto `npm` contenente client, controller (basati su `axios`) e modelli TypeScript. Questo pacchetto rappresenta il contratto d'interfaccia del backend e viene generato nella directory `/target/backend-api-client`.

Durante lo sviluppo, il pacchetto viene installato, costruito e collegato manualmente al progetto frontend tramite `npm link`, consentendo di lavorare con una versione locale e aggiornata del client.

In ambiente di produzione, la pipeline CI/CD prevede uno stage specifico per l'installazione, la compilazione e il caricamento del pacchetto sul package registry di GitLab. Il frontend, a sua volta, può accedere al pacchetto come dipendenza esterna grazie alla configurazione dell'URL del registry nel file `.npmrc`.

Questa soluzione automatizzata assicura allineamento continuo tra frontend e backend, riducendo i rischi di disallineamento e velocizzando il ciclo di integrazione e rilascio.

5.3.6 Database: MongoDB

Per la gestione dei dati all'interno della piattaforma è stato scelto **MongoDB**, un database *NoSQL* di tipo *document-oriented*. A differenza dei database relazionali tradizionali, che memorizzano le informazioni in tabelle rigidamente strutturate, MongoDB organizza i dati

sotto forma di documenti in formato *BSON* (una variante binaria di JSON), consentendo una maggiore flessibilità nella rappresentazione delle informazioni.

Questa scelta si è rivelata particolarmente adatta al contesto dell'applicazione, dove la struttura dei dati può variare in base al tipo di contenuto (quiz, domande, statistiche, utenti, ecc.). Grazie al suo schema dinamico, MongoDB permette di evolvere facilmente il modello dei dati senza necessità di complesse migrazioni, agevolando lo sviluppo iterativo e agile del sistema.

Uno dei principali vantaggi di MongoDB risiede nella sua **scalabilità orizzontale**: tramite la funzionalità di *sharding*, è possibile distribuire i dati su più nodi, garantendo così prestazioni elevate anche in presenza di un elevato numero di utenti o grandi volumi di dati. Questo rende MongoDB particolarmente adatto a scenari cloud-native come quello del nostro progetto, in cui è necessario assicurare la reattività del sistema anche in condizioni di carico variabile [34].

Per la **versione deployata** della piattaforma è stato utilizzato **MongoDB Atlas**, il servizio cloud ufficiale di MongoDB. Questo consente di avere un'istanza del database gestita in modo completamente automatico su infrastruttura cloud, con backup integrati, replica geografica e strumenti di monitoraggio avanzati. L'integrazione con Atlas ha permesso di ridurre i costi operativi e aumentare l'affidabilità del sistema, garantendo nel contempo scalabilità e sicurezza dei dati [52].

5.3.7 Dockerizzazione dei Componenti

Per rendere l'applicativo facilmente distribuibile e riproducibile in qualsiasi ambiente operativo, è stata adottata l'integrazione di **Docker**. Docker consente di creare contenitori software che includono tutto il necessario per eseguire l'applicazione, indipendentemente dal sistema operativo o dalla configurazione della macchina host [36].

Nel nostro progetto, sono stati creati due **Dockerfile** distinti, uno per ciascun modulo:

- **Dockerfile del Backend**: Questo file segue una struttura *multi-stage build*. Nella prima fase viene utilizzata un'immagine basata su **GraaVM** [33] per compilare il progetto sviluppato con Quarkus e generare un'immagine nativa. Questa scelta consente di ottenere un'eseguibile ottimizzato che garantisce tempi di avvio estremamente rapidi e un basso consumo di memoria, caratteristiche distintive delle applicazioni native generate tramite GraaVM [32]. La seconda fase del Dockerfile utilizza un'immagine minimale per eseguire il binario nativo risultante.

- **Dockerfile del Frontend:** Anche il frontend adotta una build multi-stage. In una prima fase viene utilizzata un'immagine **Node.js** per costruire la directory di output (`dist`) contenente i file statici generati da Vite. Successivamente, in una seconda fase, viene utilizzata un'immagine **Nginx** per servire tali file statici. Nginx funge anche da *reverse proxy*, instradando correttamente le richieste tra frontend e backend, e da punto di ingresso principale verso l'esterno [35]. Durante la fase di build vengono passate le variabili d'ambiente come `build_args`, che vengono poi utilizzate nel contesto di Vite per configurare dinamicamente l'applicazione frontend.

Per agevolare lo sviluppo locale, è stato predisposto anche un file **docker-compose**. Questo file consente di orchestrare il deploy simultaneo dei vari componenti: backend, frontend, un servizio **MongoDB** per la gestione del database, e un tunnel **ngrok** per esporre localmente i servizi su URL pubblici sicuri. L'uso di docker-compose permette di simulare in modo efficace un ambiente di produzione in locale, garantendo un'esperienza di sviluppo più coerente e semplificata [53].

Nel complesso, l'adozione di Docker e delle best practice di containerizzazione si è rivelata fondamentale per migliorare la portabilità, la scalabilità e la coerenza del nostro ambiente applicativo.

5.3.8 Version Control System (VCS)

- **Controllo di Versione: GitLab**

Per la gestione del codice sorgente e delle pipeline CI/CD, il progetto utilizza **GitLab**, una piattaforma completa che fornisce strumenti di versionamento, automazione del deploy, gestione dei pacchetti, monitoraggio e collaborazione tra i membri del team [54]. L'uso di GitLab ha permesso di migliorare la tracciabilità delle modifiche, facilitare il lavoro in team e implementare processi di integrazione e distribuzione continua sicuri ed efficienti. Inoltre, GitLab è stato utilizzato come strumento centrale per l'implementazione dell'approccio DevOps, consentendo l'automatizzazione del processo di deployment e garantendo coerenza tra sviluppo e rilascio.

- **Branching Strategy**

Sono stati definiti due branch principali:

- **main:** branch stabile dedicato al rilascio delle versioni finali del prodotto.
- **dev:** branch di sviluppo centrale, da cui vengono derivati branch secondari specifici, suddivisi per tipologia:
 - * `feature/` per nuove funzionalità,

- * `spike/` per analisi tecniche esplorative,
- * `bug/` per la risoluzione di errori,
- * `test/` per attività di testing dedicate.

- **Variabili d'Ambiente Protette**

All'interno del progetto GitLab sono state configurate diverse variabili d'ambiente fondamentali per l'esecuzione e la distribuzione dell'applicativo. Queste variabili sono **protette e mascherate**, ovvero non vengono mostrate nei log della pipeline e non possono essere modificate se non da utenti autorizzati. Le variabili sono accessibili esclusivamente ai **GitLab Runner** che eseguono su ambienti Linux e sono abilitate all'esecuzione della pipeline, garantendo così un elevato livello di sicurezza e isolamento. Queste variabili includono credenziali di accesso ai servizi cloud, token di autenticazione e configurazioni specifiche per l'ambiente di deploy.

- **Gestione dei Pacchetti tramite GitLab Package Registry**

GitLab viene utilizzato anche come **Package Registry** per il deploy di un pacchetto `npm` generato dal backend durante la fase di build. Questo pacchetto viene poi utilizzato come dipendenza esterna all'interno dell'applicativo frontend. Per permettere l'accesso sicuro al pacchetto privato, è stato creato uno **specifico token di autorizzazione** utilizzato all'interno del file `.npmrc` del frontend.

5.4 Deployment

Per completare l'implementazione della nostra piattaforma educativa in ottica *Cloud Native* e *serverless*, è stato predisposto un processo automatizzato di *Continuous Integration* e *Continuous Deployment* (CI/CD), finalizzato al rilascio rapido, efficiente e affidabile dell'applicazione.

5.4.1 Pipeline CI/CD

Abbiamo configurato una pipeline CI/CD su GitLab, che automatizza l'intero processo di build, test e rilascio del software. Il processo di deploy è stato unificato in uno stage atomico `deploy_atomic`, che si occupa del rilascio coordinato sia del frontend che del backend.

Ogni fase della pipeline è progettata per:

- Autenticarsi con i servizi cloud utilizzando un service account dedicato;
- Costruire le immagini Docker per frontend e backend;

- Pubblicare le immagini su un registro di container;
- Eseguire il deployment dei servizi su un'infrastruttura serverless.

Durante lo stage di deploy, vengono create nuove revisioni dei servizi frontend e backend con l'opzione `-no-traffic`, in modo che le nuove versioni non ricevano immediatamente traffico. Solo dopo il completamento con successo di tutti i controlli e test previsti, avviene uno switch del traffico verso le nuove revisioni. Questo approccio garantisce un aggiornamento progressivo senza causare tempi di inattività (zero downtime) per gli utenti finali.

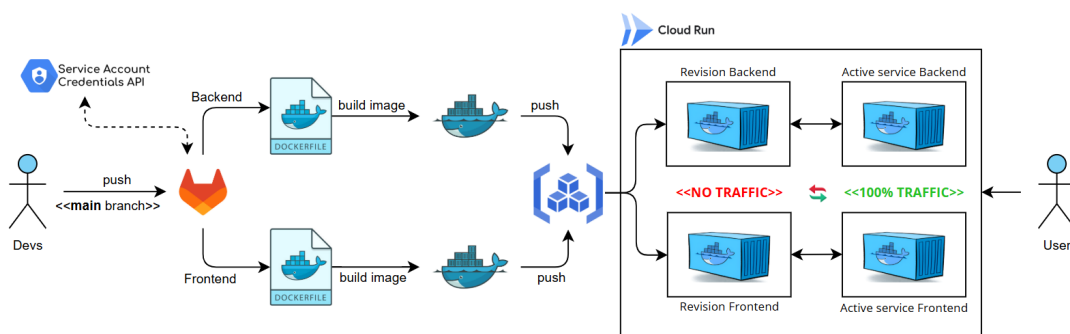


Figura 5.10: Flusso di deployment

5.4.2 Integrazione con Google Cloud Platform

Per la distribuzione dei servizi, abbiamo utilizzato Google Cloud Platform (GCP), figura 5.11. I passaggi principali sono stati i seguenti:

1. **Creazione di un Service Account:** Abbiamo creato un service account denominato `gitlab-deployer`, al quale sono stati assegnati i ruoli necessari per eseguire operazioni di push sull'*Artifact Registry* e di deploy su *Cloud Run*.
2. **Autenticazione tramite chiave di accesso:** La pipeline utilizza una chiave di accesso JSON del service account per autenticarsi in maniera sicura a GCP, sfruttando le variabili d'ambiente di GitLab.
3. **Build e Push delle Immagini:** Per entrambi i moduli applicativi (frontend e backend), vengono costruite immagini container tramite Docker. Le immagini vengono poi caricate sull'*Artifact Registry* di GCP, un repository sicuro per la gestione delle immagini.

4. **Deploy su Cloud Run:** Le immagini Docker vengono utilizzate per creare i rispettivi servizi su *Cloud Run*, la piattaforma serverless di GCP che consente di eseguire container in maniera scalabile e completamente gestita.

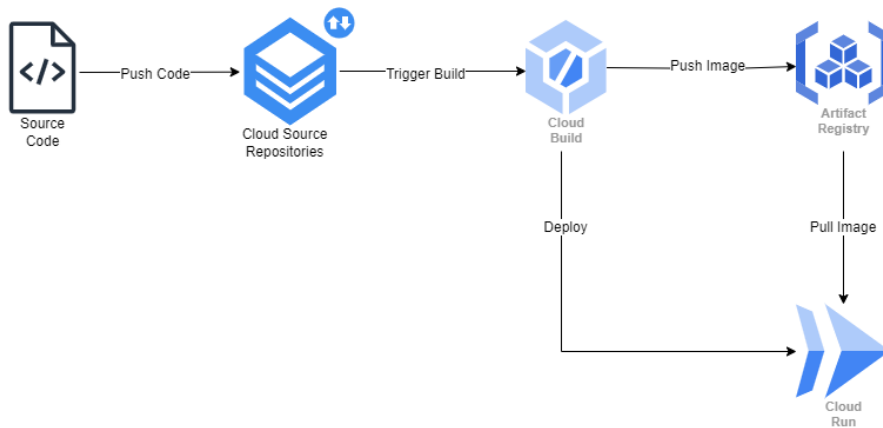


Figura 5.11: Deploy su GCP con Cloud Run basato sui Containers

5.4.3 Gestione del Database

Per la persistenza dei dati, è stato configurato un cluster su *MongoDB Atlas*, una piattaforma cloud che offre servizi gestiti per MongoDB. Dopo aver configurato l'ambiente, abbiamo ottenuto una stringa di connessione sicura al database, che viene inserita nel backend garantendo così l'accesso ai dati in fase di deploy.

5.4.4 Architettura Serverless e Container-Based

L'intera architettura è basata su container Docker, rispettando i principi del *container-based development*. Il frontend integra al suo interno un servizio *Nginx*, che funge da reverse proxy per indirizzare le richieste HTTP verso il backend, facilitando la comunicazione tra client e server.

Grazie all'utilizzo di *Cloud Run*, il deployment è totalmente serverless: ogni servizio viene eseguito in risposta alle richieste ricevute, con scalabilità automatica basata sul traffico. Questo approccio consente di minimizzare i costi operativi in assenza di traffico e garantire prestazioni ottimali nei picchi di carico.

5.4.5 Vantaggi del Deployment Cloud Native

L'infrastruttura implementata offre numerosi vantaggi, figura 5.12:

- **Scalabilità automatica:** Grazie a Cloud Run, i servizi scalano dinamicamente in base al numero di richieste.
- **Manutenzione ridotta:** Non essendo necessario gestire server fisici o macchine virtuali, la manutenzione dell'infrastruttura è significativamente ridotta.
- **Portabilità:** L'utilizzo dei container permette di distribuire l'applicazione su ambienti differenti senza modificare il codice.
- **Sicurezza:** L'integrazione con i servizi gestiti di GCP e MongoDB Atlas garantisce alti standard di sicurezza per quanto riguarda l'accesso ai dati e la gestione delle credenziali.

Questo approccio ha permesso al team di concentrarsi maggiormente sull'evoluzione funzionale del prodotto, riducendo la complessità legata alla gestione delle infrastrutture e migliorando al contempo l'affidabilità e la qualità del rilascio del software.

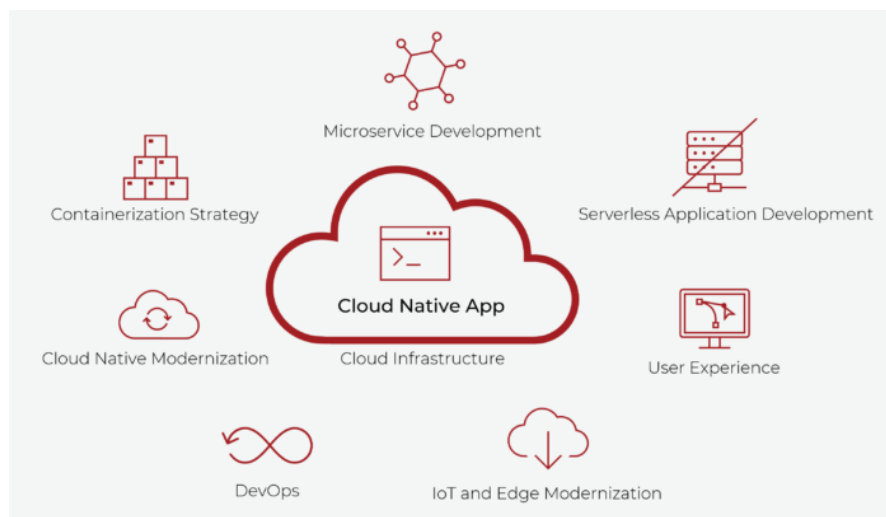


Figura 5.12: Applicazione Cloud Native e Serverless

Capitolo 6

Risultati

In questo capitolo vengono presentati i risultati ottenuti al termine del progetto, con particolare attenzione agli obiettivi raggiunti, alle funzionalità sviluppate, alle difficoltà incontrate e alle scelte compiute per superarle. L'analisi si basa su tre dimensioni principali: la realizzazione tecnica della piattaforma, il valore percepito da parte degli utenti coinvolti nella user research e la riflessione critica sul processo di sviluppo.

Nel complesso, la piattaforma ha raggiunto uno stato funzionale stabile, completo nelle sue componenti fondamentali e pronto per future estensioni. Sono state implementate tutte le funzionalità ritenute prioritarie, garantendo un'esperienza interattiva coerente con i risultati della user research e con gli obiettivi iniziali del progetto.

6.1 Applicativo Backend

Lo sviluppo dell'applicativo backend ha rappresentato una tappa fondamentale all'interno del progetto, sia dal punto di vista tecnico che architetturale. Grazie all'adozione del framework Quarkus [32] e all'integrazione di GraalVM [33], è stato possibile realizzare un backend performante, caratterizzato da tempi di avvio ridotti e un consumo di risorse contenuto. Questa scelta ci ha permesso di ottenere un servizio backend pronto per essere distribuito su ambienti cloud-native, in linea con le attuali esigenze di scalabilità e efficienza.

Sono state implementate tutte le funzionalità previste, come l'autenticazione tramite OAuth2 con provider Azure, la gestione sicura degli accessi e la completa esposizione di API REST a supporto del frontend. L'integrazione con MongoDB è stata progettata per garantire affidabilità e sicurezza, grazie anche alla gestione delle variabili d'ambiente e alla containerizzazione tramite Docker [36].

Un aspetto particolarmente rilevante è stato l'inserimento di una pipeline di build automatizzata, che consente non solo di costruire l'immagine Docker dell'applicativo, ma anche di generare e pubblicare un pacchetto npm contenente il client API. Questo pacchetto è poi utilizzato direttamente dal frontend, rendendo il flusso di sviluppo più fluido e modulare.

Nel complesso, il backend si è dimostrato stabile, performante e facilmente estendibile, dimostrando la validità delle scelte architetturali adottate e ponendo una solida base per futuri sviluppi ed evoluzioni dell'applicativo.

6.2 Applicativo Frontend

Lo sviluppo del frontend ha portato alla realizzazione di un'interfaccia utente performante e intuitiva, in linea con gli obiettivi di usabilità e reattività definiti in fase di progettazione. L'adozione di **React** e **TypeScript** ha consentito di costruire un sistema che gestisce efficacemente lo stato e si integra perfettamente con il backend, garantendo stabilità e scalabilità.

Grazie all'uso di **React Query** per la gestione delle richieste asincrone, il flusso di dati tra frontend e backend è stato ottimizzato, assicurando tempi di risposta rapidi e una gestione efficiente della cache. Questo ha contribuito a migliorare l'esperienza utente, riducendo i tempi di caricamento e garantendo una sincronizzazione dei dati senza interruzioni.

Dal punto di vista stilistico, l'utilizzo di **TailwindCSS** e **DaisyUI** ha permesso di sviluppare un design moderno, reattivo e facilmente adattabile a diverse risoluzioni. Questi strumenti hanno facilitato l'implementazione di un'interfaccia visivamente coerente e facilmente personalizzabile.

La navigazione tra le sezioni dell'applicazione è stata gestita tramite **React Router**, che ha consentito un caricamento rapido delle risorse e una transizione fluida tra le diverse pagine, migliorando la fluidità complessiva dell'esperienza.

In sintesi, il frontend ha raggiunto gli obiettivi prefissati, risultando stabile e performante, con una struttura che permette una facile manutenzione e una futura estendibilità.

6.3 Funzionalità dell'applicazione

L'applicazione sviluppata offre un insieme articolato di funzionalità che coprono l'intero ciclo di gestione e fruizione dei quiz in ambito didattico. Il sistema è pensato per supportare tre

principali figure: insegnanti, studenti e amministratori, garantendo a ciascuna un'esperienza d'uso specifica e coerente con il proprio ruolo.

Gli **insegnanti** possono creare e organizzare le domande all'interno di *Questions Banks*, raccolte strutturate che permettono di classificare e riutilizzare i contenuti in modo modulare. Le domande presenti nei question bank possono essere importate all'interno dei quiz, facilitando la creazione di valutazioni personalizzate ed eterogenee.

La piattaforma consente inoltre la creazione di **corsi**, all'interno dei quali è possibile definire una struttura a **cartelle** (*Folders*) secondo due modalità: manuale oppure automatica in base al numero di settimane e alla data d'inizio. Ogni corso ha un insegnante proprietario, ma è possibile aggiungere ulteriori docenti in qualità di co-proprietari.

All'interno delle cartelle è possibile creare i **quiz**, configurandone la durata, il contenuto (importato da uno o più question bank) e le modalità di pubblicazione. La piattaforma supporta la pubblicazione anonima o nominativa dei quiz, generando un codice di accesso univoco per ciascuna istanza.

Una volta completati, i quiz possono essere analizzati tramite un pannello dedicato, che mostra sia le **statistiche aggregate** che i risultati **individuali**, con la possibilità di assegnare *badge* per i migliori tentativi.

Gli **studenti** possono partecipare ai quiz pubblicati, visualizzare i propri risultati tramite una pagina di *review* e monitorare i badge ottenuti nel tempo, incentivando così la partecipazione e l'autovalutazione.

Infine, il ruolo di **admin** consente di gestire gli utenti dell'applicazione, modificando i ruoli (da studente a insegnante e viceversa) tramite email identificativa.

Un'ulteriore funzionalità degna di nota è la possibilità di accedere ai quiz anche in modalità anonima, senza dover effettuare login, rendendo l'applicazione più flessibile in contesti di uso rapido o dimostrativo.

6.4 Ambiti di crescita

Durante lo sviluppo della piattaforma, abbiamo incontrato diverse problematiche che hanno influenzato l'andamento e le decisioni prese nel corso del progetto. Alcune difficoltà erano di natura tecnica, altre legate all'organizzazione del lavoro e alla gestione delle tempistiche. In questa sezione presentiamo le principali criticità riscontrate, suddivise per area tematica, e descriviamo come le abbiamo affrontate o mitigate.

6.4.1 Gestione del Tempo

Una delle sfide più significative è stata la gestione del tempo a disposizione. I mesi dedicati al progetto si sono rivelati meno ampi di quanto inizialmente previsto, soprattutto considerando la complessità dell'architettura e l'ambizione funzionale del sistema.

Durante le prime settimane, ci siamo accorti che il tempo non sarebbe stato sufficiente per implementare tutte le funzionalità inizialmente pianificate. Dopo aver discusso con il relatore, abbiamo deciso di dare priorità alle componenti fondamentali per l'esperienza utente, basandoci su due criteri: il valore percepito dagli utenti secondo i risultati della user research, e il rapporto tra complessità di sviluppo e impatto sull'usabilità.

Questa riflessione ci ha portato a posticipare alcune funzionalità, come la classifica finale o il modulo di tracciamento avanzato delle attività asincrone, alla roadmap futura. È stato un processo decisionale difficile, ma necessario per garantire una prima versione stabile, funzionale e coerente.

6.4.2 Curva di Apprendimento Tecnologica

Una criticità significativa emersa durante lo sviluppo ha riguardato la curva di apprendimento legata alle tecnologie adottate. Molti degli strumenti selezionati erano completamente nuovi per entrambi i membri del team, rendendo necessaria una fase iniziale di studio, documentazione e sperimentazione.

Con l'avanzare del progetto e l'introduzione progressiva di nuove componenti, la complessità è cresciuta in modo esponenziale. Ogni nuova tecnologia comportava la necessità di comprenderne a fondo l'integrazione all'interno dell'architettura complessiva. In particolare, l'integrazione tra frontend e backend tramite OpenAPI ha richiesto numerosi test e revisioni, così come il setup stabile e portabile dei container Docker, che si è rivelato più impegnativo del previsto.

Affrontare queste difficoltà ci ha portato a rafforzare l'approccio metodologico allo sviluppo: abbiamo imparato a documentare in modo più accurato ogni passaggio critico, a testare ciascun componente singolarmente e ad automatizzare il processo di build e deploy per migliorare l'affidabilità del sistema.

6.4.3 Raccolta Feedback dai Docenti

Come descritto nella sezione 5, la somministrazione del sondaggio agli studenti ha avuto un buon riscontro, ma la raccolta del feedback da parte degli insegnanti è stata più complicata. I tempi ristretti e la difficoltà nel contattare direttamente i docenti hanno limitato il numero di risposte raccolte.

Nonostante questo, la qualità dei contributi ottenuti è stata elevata. Il coinvolgimento del relatore e del correlatore si è rivelato decisivo per ottenere un punto di vista critico ma costruttivo, orientato a migliorare il progetto non solo sul piano tecnico, ma anche metodologico e didattico.

6.4.4 Gestione delle Priorità e Adattamento

Un ulteriore aspetto critico ha riguardato la definizione delle priorità man mano che il progetto evolveva. In più occasioni, ci siamo trovati a rivedere il piano di sviluppo iniziale, riorganizzando gli sprint previsti in funzione delle difficoltà incontrate o dei nuovi spunti emersi dalla user research.

Questa capacità di adattamento è stata una delle lezioni più importanti del progetto: abbiamo imparato a non considerare i cambiamenti come fallimenti di pianificazione, ma come segnali positivi di ascolto, valutazione e capacità di reagire con pragmatismo.

I continui aggiustamenti in corso d'opera hanno però richiesto anche interventi significativi a livello di codice, portando alla necessità di effettuare diversi refactor. Questi interventi non sono stati necessariamente dovuti a errori di valutazione iniziale, ma spesso alla riconsiderazione di alcune scelte progettuali alla luce di nuove funzionalità introdotte successivamente.

Abbiamo posto particolare attenzione a mantenere il codice pulito, modulare e aperto all'estensione, garantendo così una base solida per futuri sviluppi. Questa attenzione alla qualità strutturale ci ha permesso di integrare modifiche senza compromettere la stabilità generale del sistema, anche a costo di investire ulteriore tempo in fasi intermedie del progetto.

6.5 Valutazione Complessiva

La prima versione della piattaforma può essere considerata un prodotto funzionante e coerente con gli obiettivi iniziali. Pur presentando un set di funzionalità limitato rispetto alla vi-

sione completa, il sistema realizzato risponde in modo efficace ai requisiti minimi identificati attraverso la user research, dimostrando la validità dell'approccio adottato.

L'implementazione delle componenti fondamentali — come il sistema a punti, la gestione delle attività interattive e il tracciamento dei progressi — ha permesso di costruire una base solida per future evoluzioni. Il progetto, in questa fase, non rappresenta un punto di arrivo, ma un'importante milestone: una versione utilizzabile, su cui raccogliere ulteriori feedback e iterare lo sviluppo in modo progressivo.

6.5.1 Implementazione Tecnica

La piattaforma è stata sviluppata con successo adottando un'architettura a microservizi (Figura 6.1), garantendo modularità e scalabilità. Il frontend, realizzato in React, si è dimostrato efficace nel fornire un'interfaccia utente fluida e reattiva. Il backend, implementato con Quarkus e ottimizzato con GraalVM, ha mostrato buone prestazioni in termini di velocità e consumo di risorse. La containerizzazione tramite Docker ha agevolato il testing e la distribuzione.

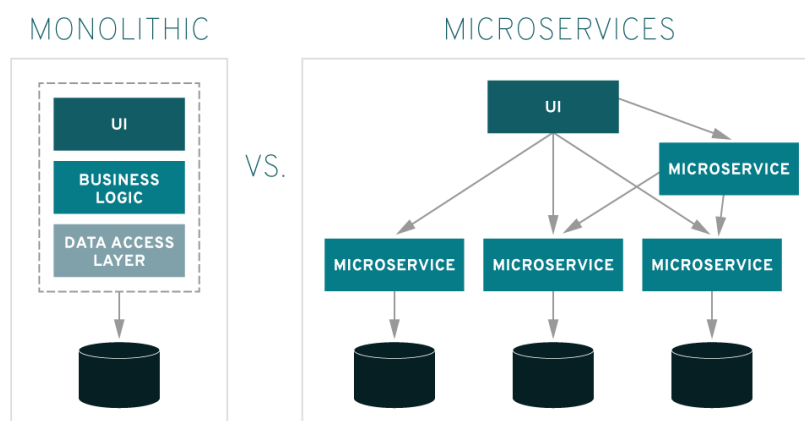


Figura 6.1: Architettura monolitica VS. Architettura a microservizi

6.5.2 Validazione tramite User Research

Le funzionalità scelte per la prima versione sono state validate dai dati raccolti durante la user research. Il sistema a punti, il feedback immediato e la personalizzazione dei contenuti sono stati apprezzati dalla maggior parte degli studenti e degli insegnanti. Gli insegnanti hanno inoltre espresso un riscontro positivo rispetto all'approccio proposto, in particolare per quanto riguarda la valutazione e la gestione delle statistiche con gli strumenti forniti.

6.5.3 Sviluppo di Competenze Trasversali

Il progetto ha rappresentato anche un'occasione di crescita personale e professionale. Oltre alle competenze tecniche acquisite — in ambiti come frontend, backend, API, gestione container e CI/CD — il lavoro ha permesso di sviluppare capacità organizzative, comunicative e di adattamento. L'adozione della metodologia Agile ha facilitato una gestione iterativa e consapevole del flusso di lavoro.

Il lavoro svolto ha mostrato la fattibilità tecnica dell'idea, la sostenibilità del modello proposto e l'interesse reale da parte degli utenti coinvolti. La roadmap futura, già delineata, si propone di estendere gradualmente le funzionalità, mantenendo saldo il principio guida: costruire una piattaforma realmente utile, inclusiva e orientata all'apprendimento attivo.

Capitolo 7

Conclusioni

Il presente capitolo raccoglie le considerazioni finali relative al progetto, offrendo una panoramica delle possibili evoluzioni future e una riflessione sul percorso svolto. A partire dai risultati raggiunti e dalle problematiche affrontate, vengono individuate le direzioni principali per lo sviluppo successivo della piattaforma.

Segue infine una riflessione personale sull'esperienza complessiva, dal punto di vista tecnico, organizzativo e umano.

7.1 Conclusioni di Progetto

Il progetto ha raggiunto tutti gli obiettivi concordati in fase iniziale con gli stakeholders, sviluppando un prodotto che soddisfa pienamente i requisiti funzionali e qualitativi attesi. Le funzionalità previste sono state implementate con attenzione sia agli aspetti tecnici sia all'esperienza d'uso, garantendo una piattaforma affidabile, accessibile e in linea con le esigenze del contesto didattico SUPSI.

L'approccio adottato, ispirato a principi DevOps e a una metodologia iterativa, ha permesso di mantenere un elevato grado di controllo e qualità lungo tutto il ciclo di sviluppo. La collaborazione con gli stakeholder è stata continua ed efficace, facilitando scelte progettuali consapevoli e ben documentate.

Dal punto di vista ingegneristico, il lavoro svolto rappresenta un esempio concreto di progettazione full-stack moderna, in cui l'integrazione tra frontend, backend, autenticazione, deployment automatico e user feedback costituisce un sistema coerente e mantenibile.

7.2 Implementazioni Future

Il progetto ha prodotto una prima versione funzionante della piattaforma, con funzionalità essenziali mirate a promuovere l'interazione e l'engagement. Tuttavia, sono già state identificate diverse aree di espansione, alcune delle quali direttamente suggerite dagli utenti coinvolti nella user research. Di seguito vengono elencate le principali direzioni di sviluppo futuro.

7.2.1 Estensione delle Tipologie di Domanda

Attualmente la piattaforma supporta le domande a risposta multipla (Multiple Choice) e vero/falso (True/False). Una delle richieste più frequenti da parte degli insegnanti è stata l'aggiunta di ulteriori tipologie di esercizio, per diversificare l'interazione e adattarsi a più contesti didattici. In particolare, le funzionalità da implementare nel breve periodo includono:

- **Word Cloud:** per stimolare risposte brevi, creative e visivamente aggregabili.
- **Open Answer:** per permettere risposte libere e riflessive.
- **Fill the Gap:** una tipologia di domanda molto utile in diversi contesti. In ambito informatico, viene spesso utilizzata per presentare porzioni di codice in cui lo studente è chiamato a completare uno o più spazi vuoti con istruzioni mancanti.

Queste estensioni aprono la strada a una piattaforma ancora più flessibile e adatta a diversi stili di insegnamento.

7.2.2 Esecuzione Sincrona dei Quiz

Nella versione attuale, i quiz vengono eseguiti in modalità asincrona, lasciando agli studenti la libertà di completare le attività in autonomia. Una delle evoluzioni più significative previste riguarda la possibilità di avviare sessioni in tempo reale, in cui tutti gli studenti partecipano simultaneamente a una stessa attività interattiva.

Questa modalità sincrona permetterebbe di replicare la dinamica tipica di strumenti come Kahoot o Wooclap, aumentando il coinvolgimento durante la lezione e introducendo elementi di competizione in tempo reale, particolarmente apprezzati sia dagli studenti sia dagli insegnanti.

7.2.3 Integrazione con Servizi Microsoft SUPSI

Attualmente, per motivi di tempo e di accesso, viene utilizzato un servizio Microsoft Azure Entra ID simulato per l'autenticazione. Una delle priorità tecniche per le prossime versioni sarà l'integrazione diretta con il servizio Microsoft ufficiale adottato da SUPSI, al fine di permettere un accesso federato tramite account istituzionali e migliorare la sicurezza e l'affidabilità dell'intero sistema.

7.2.4 Evoluzione Guidata dai Feedback

Infine, ulteriori implementazioni saranno definite sulla base della prima esperienza d'uso della piattaforma in contesti reali. L'idea è quella di adottare un approccio iterativo, in cui i feedback raccolti dagli utenti guideranno le successive fasi di sviluppo, con particolare attenzione all'accessibilità, alla personalizzazione e all'impatto didattico effettivo.

7.3 Riflessioni Conclusive

Portare a termine questo progetto ha rappresentato per noi una sfida ambiziosa, ma anche una delle esperienze più formative del nostro percorso universitario. La fiducia che ci è stata accordata — sia nella libertà di esplorare tecnologie nuove, sia nella responsabilità di creare uno strumento potenzialmente utile per la didattica — ci ha motivato a dare il massimo in ogni fase.

Pur con i limiti imposti dal tempo e dalla complessità del contesto, riteniamo di aver realizzato una piattaforma coerente, stabile e ben progettata, che costituisce una base solida per futuri sviluppi. Il lavoro svolto è stato portato avanti con serietà, impegno e spirito di collaborazione.

Concludiamo quindi questo percorso con orgoglio, consapevoli di aver svolto un compito tutt'altro che semplice in modo, a nostro parere, impeccabile.

Bibliografia

- [1] Charles R. Graham. Strategic blended learning in higher education. <https://www.facultyfocus.com/articles/blended-flipped-learning/strategic-blended-learning-in-higher-education/>, 2019. Consultato il 30 aprile 2025.
- [2] John Smith and Charles R. Graham. Blended learning in higher education: An integrated and distributed model. *International Journal of Educational Technology*, 2024.
- [3] EENEE Advisory Report. Digital transformation in blended learning environments. Technical report, European Expert Network on Economics of Education, 2024.
- [4] Alice Turner and Paul Griffin. Face-to-face vs. blended learning in higher education: A quantitative study. *International Journal of Educational Research in Australia*, 2023.
- [5] Joshua Gans and Kevin Bryan. Business schools ease their resistance to ai. *Financial Times*, 2025.
- [6] Wikipedia. Education 3.0. https://en.wikipedia.org/wiki/Education_3.0, 2025. Consultato il 30 aprile 2025.
- [7] Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Oecd digital education outlook 2023. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-digital-education-outlook-2023_c74f03de-en/full-report.html, 2023.
- [8] Kahoot! AS. Kahoot! learning platform. <https://kahoot.com>, 2025. Accessed: 30 April 2025.
- [9] Wooclap. Wooclap interactive platform. <https://www.wooclap.com>, 2025. Accessed: 30 April 2025.

- [10] José Alexis Alonso-Sánchez, Juan L. Núñez Alonso, and Elisa Santana-Monagas. Gamification in higher education: A case study in educational sciences. *TechTrends*, 2025.
- [11] John Smith and Jane Doe. Recent trends in gamification for learning: A comprehensive overview. *Journal of Educational Technology*, 45(2):123–145, 2023.
- [12] Allan B. I. Bernardo, Rose Ann Garcia, and Alfred D. Soriano. A systematic review of gamification research in online education: Trends and gaps (2012–2023). *Frontiers in Education*, 9:1466926, 2024.
- [13] Classter. How subscription-based learning is changing education. <https://www.classter.com/blog/edtech/how-subscription-based-learning-is-changing-education/>, 2024.
- [14] Juho Hamari, Jonna Koivisto, and Harri Sarsa. Does gamification work?—a literature review of empirical studies on gamification. *2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, 2014.
- [15] L. Johnson, S. Adams Becker, V. Estrada, and A. Freeman. Nmc horizon report: 2021 higher education edition. Technical report, EDUCAUSE, 2021. Consultato il 2 maggio 2025.
- [16] OECD. Education at a glance 2023. Technical report, OECD Publishing, 2023. Consultato il 2 maggio 2025.
- [17] T. Brown and A. Green. Interoperability challenges in educational technology. *Journal of Learning Analytics*, 7(2):45–60, 2020.
- [18] Assforseo. Tecnologie per l'educazione: criticità e prospettive post-pandemia. *Rivista di Formazione e Innovazione Didattica*, 9(1):22–30, 2024.
- [19] Nearpod Inc. Nearpod – an interactive classroom tool. <https://nearpod.com>, 2023. Accessed: 2025-04-14.
- [20] J. Smith. Adoption barriers in interactive learning platforms. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 19(1), 2022.
- [21] Google LLC. Google forms – online surveys and quizzes. <https://www.google.com/forms/about/>, 2023. Accessed: 2025-04-14.
- [22] L. Wang and Y. Chen. Limitations of analytics in popular quiz platforms. *Computers & Education*, 180:104415, 2023.

- [23] Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea. Regolamento (ue) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 - regolamento generale sulla protezione dei dati (gdpr). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>, 2016.
- [24] MyEdu Team. Gamification in e-learning: Benefits and implementation strategies. <https://www.myedu.com/blog/gamification-benefits>, 2024.
- [25] Miriam Jack, Clara Rodriguez, and Nathan Xu. Gamification in online statistics education: Effects on engagement and performance. *Computers & Education*, 205:104893, 2024.
- [26] Duolingo. Duolingo – how it works. <https://www.duolingo.com/>, 2025. Accessed: 30 April 2025.
- [27] Cecille Moldez, Mari Anjeli Crisanto, Ma Gian Rose Cerdeña, Diego S. Maranan, and Roberto Figueroa. Innovation in education: Developing and assessing gamification in the university of the philippines open university massive open online courses. *arXiv preprint arXiv:2409.03309*, 2024.
- [28] Khan Academy. Khan academy – a personalized learning resource for all ages. <https://www.khanacademy.org>, 2023.
- [29] European Data Protection Board (EDPB). Linee guida sul consenso ai sensi del gdpr - wp259 rev.01. https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-regulation-2016679_it, 2020.
- [30] Wikipedia. Privacy by design principle. https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_by_design, 2025. Consultato il 30 aprile 2025.
- [31] Meta Open Source. React – a javascript library for building user interfaces. <https://react.dev>, 2025.
- [32] Red Hat, Inc. Quarkus – supersonic subatomic java. <https://quarkus.io>, 2025.
- [33] Oracle Labs. Graalvm – high-performance runtime. <https://www.graalvm.org>, 2025.
- [34] MongoDB, Inc. Mongodb – the developer data platform. <https://www.mongodb.com>, 2025.
- [35] NGINX, Inc. Nginx – high performance load balancer, web server, & reverse proxy. <https://nginx.org>, 2025.

- [36] Docker, Inc. Docker – empowering app development for developers. <https://www.docker.com>, 2025.
- [37] Schwaber, Ken and Sutherland, Jeff. The scrum guide – the definitive guide to scrum: The rules of the game. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>, 2024.
- [38] GitLab Inc. Gitlab ci/cd documentation. <https://docs.gitlab.com/ee/ci/>, 2024.
- [39] OpenAPI Initiative. Openapi specification, 2025. Accessed: 2025-04-14.
- [40] Apache Software Foundation. Apache maven – project management, 2025. Accessed: 2025-04-14.
- [41] Microsoft. What is microsoft entra id?, 2025. Accessed: 2025-04-15.
- [42] Microsoft Corporation. Microsoft graph sdk documentation, 2025.
- [43] OpenAPI Initiative. Openapi specification, 2025.
- [44] React Documentation. Context api and provider pattern in react, 2025.
- [45] React Documentation. Building your own hooks, 2025.
- [46] TanStack Query Contributors. React query documentation, 2025.
- [47] Tailwind Labs. Tailwindcss documentation, 2025.
- [48] DaisyUI Contributors. Daisyui documentation, 2025.
- [49] Remix Software. React router documentation, 2025.
- [50] Microsoft Corporation. Microsoft entra id documentation. <https://learn.microsoft.com/azure/active-directory>, 2025. Consultato il 1 maggio 2025.
- [51] Microsoft Corporation. Microsoft authentication library (msal) for javascript. <https://learn.microsoft.com/js/msal-js>, 2025. Consultato il 1 maggio 2025.
- [52] MongoDB Inc. MongoDB atlas cloud database service, 2025.
- [53] Docker Inc. Overview of docker compose, 2025.
- [54] GitLab Inc. Gitlab – the devsecops platform. <https://about.gitlab.com>, 2025.